

Che differenza c'è tra controllo e supervisione?

Il **Controllo** è l'azione volta a generare gli ingressi che garantiscono a un sistema (o sottosistema) il soddisfacimento di specifiche desiderate, come la stabilizzazione, la regolazione, la reiezione ai disturbi o la gestione della banda passante. Il controllo si colloca tipicamente nel livello più basso della piramide dell'automazione.

La **Supervisione**, invece, è l'azione volta a garantire che l'automazione si svolga nel modo desiderato. Costituisce un livello intermedio sopra il controllo classico di processo. Il compito della supervisione è mostrare lo stato attuale del processo, indicare stati non desiderati o non permessi e, al tempo stesso, prendere le azioni opportune per evitare incidenti e/o danni.

Quali sono i compiti di base per la supervisione dei processi tecnologici?

I compiti fondamentali della supervisione dei processi tecnologici, specialmente nella sua accezione classica, mirano a evidenziare possibili scostamenti dal comportamento normale del processo causati da guasti ed errori.

I compiti principali includono:

1. **Mostrare lo stato presente** del processo.
2. **Indicare stati non desiderati** e/o non permessi.
3. **Prendere azioni opportune** volte ad evitare incidenti e/o danni.

Nello specifico del funzionamento della supervisione classica (tramite politiche di *limit checking*):

- **Monitoraggio:** Le variabili misurate sono confrontate rispetto a limiti di tolleranza predefiniti, e gli allarmi sono generati di conseguenza per l'operatore.
- **Azione manuale:** Dopo la generazione dell'allarme, l'operatore deve prendere le opportune contromisure per limitare gli effetti negativi dell'anomalia sul processo.
- **Protezione automatica:** Se l'allarme è relativo a una variabile pericolosa di processo, la contromisura può essere attivata direttamente dal sistema automatico, commutando il processo in uno stato detto «stato sicuro», tipicamente uno spegnimento di emergenza.
- **Scelta dei limiti:** Viene fatto un compromesso tra la minima variazione apprezzabile e la prevenzione dei falsi allarmi dovuti alla fluttuazione delle variabili.

Che differenza c'è tra disturbo, rumore e fault?

Le definizioni di questi termini, come ideate dall'IFAC SAFEPROCESS Technical Committee, sono precise:

- **Fault (Guasto):** È una deviazione non permessa di almeno una proprietà caratteristica (*feature*) del sistema dalla condizione accettabile/usuale/tipica. Il guasto è uno stato anomalo che può causare riduzione o perdita di prestazioni. Un guasto può essere dovuto a cause interne (usura, surriscaldamento) o esterne (umidità, corrosione) e può produrre variazioni nei parametri del processo e/o nelle variabili di stato.
- **Disturbo:** È un ingresso sconosciuto (e non controllato) che agisce sul sistema. I disturbi non misurabili possono provocare variazioni nell'uscita del processo.

- **Rumore (n):** Similmente al disturbo, il rumore è un ingresso sconosciuto che agisce sul sistema e provoca variazioni nell'uscita. Spesso è di natura stocastica, come il rumore di attuazione, o flussi di turbolenza. Il rumore bianco è una tipologia di rumore aleatorio presente nella quasi totalità dei segnali acquisiti che deve essere considerato durante la diagnosi dei guasti.

Sia i disturbi che il rumore sono segnali che influenzano il processo, e uno degli obiettivi della supervisione è discriminare gli effetti dei guasti da quelli dei disturbi/rumore.

Quali effetti ha la retroazione sul segnale da diagnosticare?

L'effetto principale della retroazione (controllo in ciclo chiuso) sul segnale da diagnosticare è quello di **compensare parzialmente le variazioni dell'uscita** provocate dai guasti.

In un sistema a ciclo chiuso, l'unità di controllo (C) cerca di mantenere le specifiche assegnate. Di conseguenza:

- Diventa **ancora più difficile individuare gli effetti dei guasti** sull'uscita (Δy).
- Il sistema di controllo tende a tollerare e compensare piccoli guasti (sia additivi che moltiplicativi).
- È difficile discriminare se una deviazione significativa dalle specifiche sia dovuta a un guasto o a un disturbo di ampiezza elevata.
- A causa di questa compensazione, il supervisore in ciclo chiuso deve monitorare sia l'uscita (y) sia l'ingresso (u) per rilevare i guasti.

Quali sono i compiti aggiuntivi inclusi nella supervisione avanzata, rispetto alla supervisione classica?

La supervisione avanzata (o supervisione con diagnosi dei guasti) estende la supervisione classica (realizzata tipicamente tramite *limit checking*) introducendo una sofisticata **componente diagnostica** e di **gestione dei guasti**.

I compiti aggiuntivi inclusi nel **Monitoraggio dei guasti** sono:

- **Generazione feature:** Si produce un segnale caratteristico (e.g., stato stimato, parametro identificato) dall'analisi del quale è possibile estrapolare l'informazione diagnostica.
- **Individuazione guasto (Fault Detection):** Analisi dei segnali caratteristici (*feature*) per comprendere se il sistema è in stato di funzionamento corretto o affetto da guasto.
- **Diagnosi guasto (Fault Diagnosis):** Utilizzo di tecniche diagnostiche per determinare la tipologia, la grandezza e la posizione del guasto (include l'isolamento e l'identificazione).
- **Valutazione del guasto:** Classificazione del guasto nelle diverse classi di rischio.
- **Decisione:** In base alla classe di rischio e al grado di pericolo, si sceglie la contromisura da adottare (manuale o automatica).

I compiti aggiuntivi inclusi nella **Gestione dei guasti** (basati sulla decisione presa) sono:

- **Operazione stop:** Arresto del processo, ad esempio in caso di pericolo imminente.
- **Operazione cambio:** Limitare l'espansione di un guasto modificando le condizioni operative del sistema.

- **Operazione riconfigura:** Utilizzare sensori, attuatori o componenti ridondanti per mantenere il processo sotto controllo tramite una struttura «riconfigurata».
- **Manutenzione/Riparazione:** Modificare i parametri di processo, sostituire parti danneggiate o rimuovere la causa del guasto.

Quali sono le differenze tra *fault*, *failure*, e *malfunction*?

Le definizioni di questi termini, ideate dall'IFAC SAFEPROCESS Technical Committee, distinguono tra uno stato anomalo (*fault*) e gli eventi che ne derivano (*failure* e *malfunction*).

- **Fault (Guasto):** È uno **stato** del sistema. Consiste in una deviazione non permessa di almeno una proprietà caratteristica (*feature*) del sistema dalla condizione accettabile/usuale/tipica. Questa condizione anomala può causare riduzione o perdita di prestazioni. Un *fault* può essere di difficile individuazione se piccolo o nascosto, e può manifestarsi in modo repentino (*abrupt*) o lento (*incipient*). L'obiettivo della diagnosi è agire prima che il *fault* degeneri in una *failure*.
- **Failure (Rottura/Fallimento):** È un'**interruzione permanente** della capacità di un sistema di eseguire una funzione richiesta sotto specifiche condizioni operative. A differenza del *fault*, che è uno stato, la *failure* è un **evento** e, una volta avvenuta, non è più recuperabile. È il risultato di uno o più *fault*. Le *failure* possono essere classificate come casuali (non prevedibili), deterministiche (prevedibili sotto certe condizioni) o sistematiche (dipendenti da condizioni note).
- **Malfunction (Malfunzionamento):** È un'**irregolarità intermittente** nel soddisfacimento di una funzione desiderata del sistema. Può essere considerato una *failure* che si manifesta in modo temporaneo e intermittente.

Fornire la definizione di *reliability*, *safety* e *availability*.

Queste tre proprietà sono fondamentali nell'analisi e progettazione di sistemi complessi:

- **Reliability (Affidabilità):** È la capacità di un sistema di **realizzare una funzione richiesta** sotto specifiche condizioni, rispettando un determinato obiettivo e all'interno di un dato periodo di tempo. L'affidabilità rappresenta la qualità per un dato tempo ed è comunemente misurata tramite il **Mean Time To Failure (MTTF)**. Può essere compromessa da *malfunction* e *failure*.
- **Safety (Sicurezza):** È la capacità di un sistema di **non causare danni** a cose, a persone e/o all'ambiente. La *safety* è vista come uno stato in cui il rischio non supera un limite fissato. Sebbene un incremento della *reliability* porti in genere a un incremento della *safety*, non vale il viceversa, in quanto aumentare il numero di dispositivi per incrementare la *safety* può abbassare la *reliability* complessiva del sistema.
- **Availability (Disponibilità):** È la **probabilità che un sistema o dispositivo operi** in maniera soddisfacente ed efficiente in un qualunque istante di tempo. A differenza della *reliability*, considera anche la possibilità di interruzioni dovute a riparazioni. La disponibilità si misura come:

$$A = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR}$$

dove MTTF è il Mean Time To Failure e MTTR è il Mean Time to Repair. Per un'alta disponibilità è necessario aumentare MTTF e ridurre MTTR.

Questi aspetti, insieme ad altri quali la *maintainability* e l'*integrity*, sono ricompresi nel concetto più ampio di **Dependability** (fidatezza).

Quali sono le differenze tra fault detection, isolation e diagnosis?

Il processo di diagnosi dei guasti si articola in fasi sequenziali ben definite, che collettivamente rientrano nella *Fault Diagnosis*.

- **Fault Detection (FD - Rilevamento del Fault):** È la fase iniziale che consiste nel **determinare la presenza o meno di fault** nel sistema e nell'individuare gli istanti in cui essi si manifestano.
- **Fault Isolation (FI - Isolamento del Fault):** Segue la *Fault Detection* e mira a determinare la **tipologia, la posizione e il momento di individuazione** del fault. L'isolamento e l'identificazione (FId) costituiscono la *Fault Diagnosis*.
- **Fault Identification (FId - Identificazione del Fault):** Segue la *Fault Isolation* e consiste nel determinare la **dimensione e il comportamento tempo variante** del fault.
- **Fault Diagnosis (FDg - Diagnosi del Fault):** È il processo completo che include la determinazione della **tipologia, dimensione, posizione e tempo di individuazione** del fault. Le attività di *Fault Detection* (individuazione), *Fault Isolation* e *Fault Identification* sono incluse nella *Fault Diagnosis*.

Qual'è la differenza tra ridondanza analitica e ridondanza hardware?

La ridondanza può essere realizzata tramite approcci fisici (*hardware*) o matematici (*analitica*).

- **Ridondanza Hardware:** Fa affidamento su misure provenienti da **due o più componenti fisici identici** tra loro (e.g., ridondanza statica o dinamica). Questo approccio generalmente offre una **maggiore capacità di individuazione** dei guasti e, una volta rilevato il guasto, consente di fare affidamento su componenti fisicamente ridondanti. Tuttavia, aumenta il **costo e l'ingombro** complessivo del sistema.
- **Ridondanza Analitica:** Consiste nell'uso di due o più metodi (non necessariamente identici) per determinare una variabile, di cui almeno uno basato su un **processo matematico espresso in forma analitica** (un modello). La generazione di un'uscita tramite ridondanza analitica è anche definita come "**sensore virtuale**". La ridondanza analitica è tipicamente **applicata alla parte sensoriale** e, poiché l'implementazione avviene a livello di processo software, può essere realizzata **senza costi hardware aggiuntivi** rilevanti.

Descrivere il tipico schema a "V" di sviluppo di un sistema diagnostico.

Lo **Schema a "V"** rappresenta il processo di sviluppo di un sistema di diagnosi dei guasti, coprendo le fasi dalla definizione dei requisiti fino alla validazione sul campo. Il processo si articola in fasi sequenziali in discesa (progettazione) e in risalita (verifica e validazione):

1. **Requirements (Requisiti):** Fase iniziale in cui si definiscono le **funzioni attese** del sistema diagnostico, come i guasti che devono essere diagnosticati, le unità rimpiazzabili e i costi.

2. **Specifications** (Specifiche): Si procede alla scelta delle **componenti fisiche e logiche**, come il *partitioning*, i sensori e attuatori disponibili, la potenza di calcolo e la base di conoscenza (*knowledge base*).
3. **Modelling & Simulation** (Modellazione e Simulazione): Si ideano i modelli del processo, dei segnali e dei guasti.
4. **Design of methods** (Progettazione dei metodi): Si progettano i metodi per la *Fault Detection*, *Fault Diagnosis* e *Fault Tolerance*.
5. **Development/Prototype** (Sviluppo/Prototipo) e **Implementation** (Implementazione): Si sviluppa il software in simulazione (Software-in-the-Loop, SiL) e si implementa il software finale per il prodotto in serie.
6. **Testing & Tuning (HiL)**: Si eseguono test e taratura con il processo reale e con l'Hardware-in-the-Loop (HiL), combinando simulatore e componenti reali.
7. **System Integration** (Integrazione di sistema) e **System Testing** (Test di sistema): Includono test di stress, compatibilità elettromagnetica (EMC) e affidabilità.
8. **Field Testing** (Test sul campo): Si conclude con la **verifica, validazione e certificazione** del sistema diagnostico.

Lo schema a "V" quindi assicura che il sistema diagnostico venga sviluppato in modo strutturato, garantendo che i test finali verifichino il rispetto dei requisiti iniziali.

Che cosa si intende per affidabilità di un sistema? Come si stima?

L'**Affidabilità** (*Reliability*) di un sistema è definita come la capacità del sistema di realizzare una funzione richiesta sotto specifiche condizioni operative, rispettando un determinato obiettivo e all'interno di un dato periodo di tempo. L'affidabilità rappresenta la **qualità per un dato tempo** e può essere compromessa da malfunzionamenti (*malfunction*) e rotture (*failure*).

L'affidabilità si stima basandosi sull'esperienza, sottoponendo un certo numero di componenti a prove (dette *stress test*) fino alla rottura completa (*failure*). I dati ottenuti vengono analizzati per ricavare un modello statistico, in particolare la **funzione di densità di probabilità (pdf)**.

La funzione di Affidabilità, $R(t)$, è definita come la probabilità che il sistema sia ancora funzionante al tempo t :

$$R(t) = \Pr(T > t) = \int_t^{\infty} f(\tau) d\tau = 1 - U(t)$$

dove T è il tempo di vita utile del componente prima della rottura (variabile aleatoria), $f(t)$ è la funzione di densità di probabilità, e $U(t)$ è la funzione di inaffidabilità, ovvero la probabilità che il componente abbia cessato di funzionare entro il tempo t .

Empiricamente, l'affidabilità $R(t)$ può essere approssimata come:

$$R(t) := \frac{n(t)}{N}$$

dove $n(t)$ è il numero di componenti funzionanti fino al tempo t , e N è il numero totale di componenti testati.

Una misura comune per la *reliability* è il **Mean Time To Failure (MTTF)**, che misura il tempo medio di funzionamento prima della rottura.

Che cos'è il failure rate e qual è il suo andamento tipico in sistemi di natura elettromeccanica?

Il **Failure Rate** $\lambda(t)$, o tasso di rottura, è la probabilità che un componente durato fino al tempo t subisca una rottura (*failure*) nell'intervallo di tempo dt successivo. Esso indica le variazioni di tendenza ai guasti durante la vita di una popolazione di sistemi.

Il *failure rate* $\lambda(t)$ è espresso formalmente come:

$$\lambda(t) \doteq \frac{f(t)}{R(t)} = -\frac{dR(t)}{dt} \cdot \frac{1}{R(t)}$$

dove il segno negativo riflette il naturale decadimento dell'affidabilità nel tempo.

L'andamento tipico del *failure rate* per i guasti casuali nei sistemi elettro-meccanici è descritto dalla **Curva a "Vasca da Bagno"** (*Bath Curve*), suddivisa in tre intervalli principali:

1. **Burn-in** (Mortalità infantile): Fase iniziale in cui il *failure rate* è elevato e decresce velocemente a causa di difetti di produzione della componentistica.
2. **Vita utile**: Fase centrale in cui il *failure rate* si mantiene **costante** (λ). Durante questo periodo, la funzione di affidabilità segue un andamento di tipo esponenziale ($R(t) = e^{-\lambda t}$).
3. **Wear-out** (Invecchiamento): Fase finale in cui il *failure rate* **cresce** a causa dell'usura e del logoramento dei componenti.

L'analisi dell'affidabilità è particolarmente adatta per i sistemi elettrici ed elettronici, dove i guasti sono spesso assunti come casuali.

Che cos'è il MTTF? Come si calcola per sistemi serie e parallelo?

Il **MTTF (Mean Time To Failure)** è il tempo medio di funzionamento di un componente o sistema prima della rottura. Rappresenta il tempo atteso (*expect*) durante il quale il componente/sistema funzionerà. È una misura per la *reliability*.

Formalmente, il MTTF è calcolato integrando la funzione di affidabilità $R(\tau)$:

$$MTTF = E[T] = \int_0^{\infty} R(\tau) d\tau$$

Se il *failure rate* λ è costante (come nella fase di vita utile), il MTTF è dato da:

$$MTTF = \frac{1}{\lambda}$$

In questo caso, il MTTF corrisponde a un valore di $R(t) = 0.37$ (o e^{-1}). È importante notare che l'MTTF è valido esclusivamente in presenza di un *failure rate* costante.

Il calcolo del MTTF totale per sistemi complessi dipende dalla configurazione:

- **Connessione in Serie**: Un sistema in serie è affidabile solo se tutte le singole unità sono affidabili. Se il *failure rate* λ_i è costante per ogni unità, il MTTF totale è calcolato come l'inverso della somma degli inversi dei MTTF individuali:

$$MTTF_{tot}(t) = \left[\sum_{i=1}^m MTTF_i(t)^{-1} \right]^{-1}$$

- **Connessione in Parallelo**: Un sistema in parallelo non è affidabile solo se tutte le unità non sono affidabili. Se tutte le m unità hanno lo stesso *failure rate* costante λ :

$$MTTF_{tot} = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^m \frac{1}{i}$$

Che cosa si intende per manutenibilità di un sistema? Come si stima?

La **Manutenibilità** (*Maintainability*) è l'insieme delle caratteristiche di un sistema che servono a garantirne la manutenzione (*maintenance*). La **manutenzione** è definita come l'insieme delle azioni necessarie a mantenere o a far tornare un sistema nelle condizioni operative nominali. La manutenzione estende la vita utile del sistema e, pur essendo tipicamente molto costosa, assicura un'ottima disponibilità dei componenti.

La manutenibilità si stima tramite il **Mean Time To Repair (MTTR)**.

L'**MTTR** rappresenta il tempo medio necessario affinché un sistema soggetto a guasto venga riparato e riportato alle condizioni operative nominali. Un basso valore di MTTR indica che il sistema è facilmente riparabile.

La sua definizione formale è:

$$MTTR := E[t_R] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_{R_i}$$

dove t_{R_i} è il tempo necessario per riparare il sistema all' i -esimo guasto.

Che cosa si intende per disponibilità di un sistema? Come si stima?

La **Disponibilità** (*Availability*) rappresenta la probabilità che un sistema o dispositivo operi in maniera soddisfacente ed efficiente in un qualunque istante di tempo. A differenza della *reliability*, che descrive la probabilità che il sistema operi *senza guasti* fino al tempo t , l'*Availability* considera anche i possibili periodi di interruzione dovuti alla riparazione, applicandosi ai sistemi riparabili.

La disponibilità (A) si stima utilizzando i valori medi di tempo di funzionamento e tempo di riparazione:

$$A = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR}$$

dove $MTTF$ è il Mean Time To Failure (tempo medio di funzionamento) e $MTTR$ è il Mean Time To Repair (tempo medio di riparazione).

Per un'alta *availability* è necessario sia **incrementare l'MTTF** (aumentando la tolleranza ai guasti) sia **ridurre l'MTTR** (con una diagnosi dei guasti veloce e affidabile e una facile riparazione).

Come funzionano la ETA e la FTA? Quali differenze ci sono?

Sia la **Event Tree Analysis (ETA)** che la **Fault Tree Analysis (FTA)** sono procedure utilizzate nell'ambito della *system integrity* o *system dependability* per analizzare i guasti e la sicurezza dei sistemi.

Funzionamento della ETA

La ETA è una procedura **induttiva** che inizia con un **evento accidentale**, che può essere un guasto di un componente o un'anomalia. L'analisi prosegue per determinare tutte le **possibili conseguenze indesiderate** che tale evento può generare sull'intero sistema (ad esempio, perdita di gas, principio di incendio). L'analisi valuta l'efficacia delle **barriere di sicurezza** progettate per interrompere o mitigare le conseguenze dell'evento accidentale. Il processo:

1. Individua e rileva l'evento accidentale.
2. Identifica le barriere di sicurezza.

3. Costruisce l'albero degli eventi per ogni barriera.
4. Descrive i risultati potenziali per ciascuna sequenza di eventi.
5. Determina la frequenza dell'evento accidentale e le probabilità associate ai rami.
6. Calcola le probabilità delle conseguenze finali.

La ETA genera un grafo che può essere di **grandi dimensioni** (fino a 2^N rami, dove N è il numero di componenti), poiché deve considerare sia il corretto funzionamento che il guasto di tutti i componenti (stati binari sì/no). È usata principalmente per investigare le conseguenze di eventi che comportano una perdita, con lo scopo di mitigarne gli effetti.

Funzionamento della FTA

La FTA è una tecnica **deduttiva** che inizia con il **fallimento del sistema** (chiamato **Top Event**) o la rottura di un sistema e **risale alle possibili cause** (guasti nei componenti di base, dette foglie) che lo hanno generato. Il processo:

1. Definisce il sistema, il Top Event e le condizioni al contorno.
2. Costruisce l'albero dei guasti.
3. Identifica l'insieme minimo delle cause.
4. Esegue l'analisi quantitativa delle probabilità.

L'albero dei guasti è un grafo di **dimensioni ridotte** rispetto alla ETA, poiché prende in considerazione **solo i guasti**. Include tipicamente **porte logiche AND e OR** per modellare le combinazioni di eventi. La FTA è utilizzata prevalentemente per **prevenire i guasti in fase di progettazione**. L'analisi quantitativa permette di stimare la probabilità del Top Event moltiplicando le probabilità per le porte AND e sommandole per le porte OR.

Differenze Chiave

- **Direzione dell'Analisi:** L'ETA è **induttiva** (dalle cause alle conseguenze), partendo da un evento accidentale e determinandone tutti i possibili esiti. La FTA è **deduttiva** (dalle conseguenze alle cause), partendo da un fallimento (Top Event) e individuando le cause alla base.
- **Scopo:** L'ETA serve a mitigare gli effetti di un evento accidentale, analizzando le conseguenze. La FTA serve a prevenire la rottura del sistema, individuando i guasti che la causano in fase di progettazione.
- **Dimensione del Grafo:** L'albero della FTA è generalmente **più compatto** perché considera solo i guasti, mentre l'ETA include tutti i possibili risultati (funzionamento o guasto delle barriere).

Come funzionano la FMEA e la FMECA?

Sia la **Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)** che la **Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA)** sono procedure formalizzate utilizzate per l'analisi dei guasti, specialmente in fase di progettazione e prototipazione.

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)

La FMEA è una procedura formalizzata il cui obiettivo è considerare tutti i componenti di un sistema, le loro funzioni, i loro **possibili guasti** (*failure modes*) e le cause di guasto per l'intero sistema.

Il funzionamento della FMEA è sequenziale e sistematico:

1. Si inizia con una lista dei **componenti**, il loro modo di operare e i loro guasti.
2. Per ogni guasto, si individua la **causa**.
3. Per ogni guasto, si descrivono gli **effetti sul sistema**.
4. Per ogni guasto, si descrivono le possibili **contromisure**.

La FMEA considera **un solo guasto alla volta**. La sua forza risiede nella **completezza**, ma richiede molto tempo per essere implementata. Viene prevalentemente utilizzata in **fase di progettazione e prototipazione** ed è spesso combinata con la FTA.

Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA)

La FMECA è un'estensione della **FMEA** che aggiunge un'analisi della **criticità** dei guasti. Oltre a individuare i modi di guasto e i loro effetti, considera l'**importanza di ogni guasto** nei componenti attraverso la probabilità dell'evento e i suoi effetti sul sistema.

La FMECA fornisce una misura del **rischio dell'operazione**. Questa criticità viene misurata tramite il **Failure Risk Priority Number (FRPN)**, che è calcolato utilizzando una combinazione di tre fattori (tutti i valori sono tra 0 e 1, o tra 1 e 10 a seconda della scala):

$$\text{FMECA} = A \times B \times C$$

- **A: probabilità** del guasto.
- **B: effetto** sul sistema.
- **C: velocità di rilevamento** (misure variabili tra 1 e 10).

Questo approccio permette di assegnare priorità agli interventi di mitigazione basandosi sulla criticità dei guasti analizzati.

Che cos'è la HA e come si classificano i rischi?

Hazard Analysis (HA)

Un **hazard** (pericolo) è una condizione con il potenziale di **causare o contribuire a causare un danno o un incidente**. La **Hazard Analysis (HA)** è una procedura fondamentale che mira ad acquisire consapevolezza e informazioni sui componenti e sugli stati che possono **pregiudicare la sicurezza (safety)** del sistema.

La HA si basa sull'analisi FMEA (o FMECA) per identificare tutte le **situazioni critiche** (gli **hazards** o potenziali pericoli). Una volta individuati i pericoli, la procedura permette di analizzare le loro cause (con l'obiettivo di eliminarle) attraverso l'uso della **FTA** (Fault Tree Analysis), dove l'evento di partenza è la situazione critica individuata (hazard). La HA viene implementata dal team di progetto e sviluppo e può essere ripetuta più volte per trovare la soluzione ottimale da portare in produzione.

Classificazione del Rischio

Il **Rischio** è definito come una **combinazione della probabilità (frequenza) e della gravità (conseguenze) di un pericolo (hazard)**. La classificazione del rischio viene effettuata utilizzando metodi sia qualitativi che quantitativi.

Gli elementi di classificazione includono:

1. **Frequenza del Rischio** (Probabilità): Classificata tipicamente con sei livelli che riflettono la comparsa durante il ciclo di vita del sistema [103, 104, 568, Tabella 1.1]:
 - *frequente* (si verifica con continuità),
 - *probabile* (si verifica spesso),
 - *occasionale* (si verifica diverse volte),
 - *remoto* (si verifica alcune volte),
 - *improbabile* (si verifica in casi eccezionali),
 - *incredibile* (estremamente improbabile).
2. **Gravità del Rischio** (Conseguenze): Classificata tipicamente con quattro livelli: *catastrofica, critica, marginale e trascurabile*.
3. **Valutazione Qualitativa del Rischio**: Risultato della combinazione dei livelli di frequenza e gravità [104, 106, 568, 571, Tabella 1.3]. Questa combinazione definisce le **Classi di Rischio** [105, 570, Tabella 1.2]:
 - **Classe I**: Rischio intollerabile.
 - **Classe II**: Rischio non desiderato, tollerabile solo se la riduzione del rischio non è praticabile o se il costo per ridurlo è sproporzionato rispetto ai benefici.
 - **Classe III**: Rischio tollerabile se il costo della riduzione eccede il miglioramento ottenuto.
 - **Classe IV**: Rischio trascurabile.

Quali sono le fasi che devono essere considerate per ottenere un sistema con un alto livello di system safety? Quali di esse sono relative alla progettazione e quali alla fase operativa?

Le procedure per garantire l'**integrità di sistema** (che include un alto livello di *safety*) si articolano attraverso diverse fasi che coprono l'intero ciclo di vita del sistema.

Il processo può essere suddiviso in due macro-fasi: **Progettazione & Verifica** e **Fase Operativa**.

Fasi di Progettazione & Verifica

Queste fasi sono focalizzate sulla prevenzione dei guasti e sulla creazione di un sistema intrinsecamente sicuro e affidabile:

- **FMEA per tutti i componenti**: Individuazione di tutti i possibili guasti sui componenti e analisi delle loro conseguenze nel sistema (*all possible system failures*).
- **Estrazione da FMEA di tutti i guasti che portano a una sicurezza critica**: Selezione dei guasti che causano *safety critical system failures*.

- **Reliability FTA:** Analisi dei guasti che causano inaffidabilità (*all faults causing unreliability*).
- **HA (Hazard Analysis):** Analisi dei pericoli, focalizzata sui guasti che causano pericoli (*all faults causing hazards*).
- **Reliability design:** Progettazione per l'affidabilità.
- **Safety FTA:** Analisi dei guasti per la sicurezza.
- **Safety design:** Progettazione per la sicurezza.
- **Fault-Tolerant design:** Progettazione di meccanismi per la tolleranza ai guasti, volti a gestire i fallimenti inevitabili e pericolosi (*unavoidable failures* e *unavoidable dangerous failures*).

Fasi Operative

Queste fasi si concentrano sul monitoraggio e la risposta in tempo reale durante il funzionamento del sistema, gestendo i guasti residui che si manifestano sul campo:

- **Maintenance procedure:** Implementazione delle procedure di manutenzione.
- **Reliability classification:** Classificazione dell'affidabilità.
- **Risk classification:** Classificazione del rischio.
- **Supervisory and safety methods:** Implementazione dei metodi di supervisione e sicurezza. L'obiettivo di questi metodi è gestire i guasti residui e i fallimenti pericolosi residui (*remaining failures* e *remaining dangerous failures*).

Come possono essere classificati i fault in base al loro andamento temporale?

I guasti (*fault*) possono essere classificati in base al loro andamento temporale.

I guasti si possono classificare in base al loro andamento temporale come:

- **Abrupt fault** (guasti improvvisi): sono caratterizzati da un andamento **a gradino**. Si manifestano in modo improvviso e permanente, causando un cambiamento repentino nello stato o nelle variabili del sistema, come un salto netto in una variabile o parametro.
- **Incipient fault** (guasti lenti): sono guasti lenti che presentano un andamento **a rampa**.
- **Intermittent fault** (guasti intermittenti): sono guasti con andamento **intermittente** nel tempo.

Esistono inoltre guasti che si distinguono in base al tempo di manifestazione come **permanenti** (restano attivi nel tempo), **transitori** (il cui effetto tende a diminuire nel tempo) e **rumorosi** (che causano una riduzione del rapporto segnale-rumore).

Quali sono le differenze tra guasti additivi e moltiplicativi?

I guasti possono essere classificati in base al modo in cui compaiono nel sistema come additivi o moltiplicativi.

- **Guasti Additivi:** Il cambiamento subito dalla variabile a opera del guasto ($\Delta y(t)$) è **indipendente da ogni altro segnale**. Questi guasti sono generalmente **più semplici da rilevare**, poiché la funzione del guasto $f(t)$ non è influenzata da altri segnali.
- **Guasti Moltiplicativi:** Il cambiamento subito dalla variabile a opera del guasto **dipende dal segnale di ingresso**. In questo caso, la funzione del guasto è moltiplicata per l'ingresso $u(t)$. Se l'ingresso $u(t)$ è piccolo, anche il prodotto è piccolo, rendendo l'individuazione del guasto **più complessa**.

Un esempio di guasto moltiplicativo è quello che altera il guadagno del sistema. È importante notare che queste categorie non sono mutuamente esclusive rispetto all'andamento temporale; ad esempio, possono esistere guasti improvvisi (*abrupt*) sia additivi che moltiplicativi.

Di che natura sono tipicamente i guasti nei sensori? E negli attuatori?

La nomenclatura standard per i guasti suggerisce che:

- I **guasti nei sensori** sono di norma modellati come **additivi**. In un modello statico di un sensore, un guasto additivo (ad esempio causato da un disturbo esterno $z_1(t)$ che si somma al valore reale $y_0(t)$) è indipendente dal valore reale $y_0(t)$. Un guasto additivo in uscita (f_y) si rileva facilmente e, se a gradino, provoca un residuo costante a regime quando si usano le equazioni di parità come errore di uscita.
- I **guasti negli attuatori** sono di norma modellati come **moltiplicativi**. Questi guasti si manifestano come variazioni dei coefficienti c_1 e c_2 che influenzano il flusso o il guadagno dell'amplificatore. In un attuatore (come una servovalvola), un guasto moltiplicativo si ha con la variazione di c_1 e c_2 (variazione flusso, variazione guadagno amplificatore).

In generale, un guasto moltiplicativo si verifica quando il cambiamento subito dalla variabile dipende dal segnale di ingresso $u(t)$. Per la rilevazione dei guasti moltiplicativi è necessario che lo stato e/o l'ingresso siano diversi da zero.

Quali sono i vantaggi/svantaggi dei metodi basati su modello per l'individuazione dei guasti?

I metodi per l'individuazione dei guasti basati sul modello utilizzano un modello matematico del processo per estrarre informazioni sui possibili cambiamenti causati dai guasti.

Vantaggi:

- Consentono di generare **feature** (come parametri, variabili di stato o residui) che vengono confrontate con il loro valore nominale per individuare scostamenti che generano i sintomi.
- Permettono una **diagnosi più precisa e dettagliata** dei guasti, specialmente dove è possibile ottenere modelli accurati del sistema.
- Le moderne metodologie di controllo aumentano i campi di applicazione e permettono l'individuazione **tempestiva di piccoli guasti** anche in ciclo chiuso.
- Sono la base per la **diagnosi di guasti** su attuatori, processi, componenti e sensori.

- Possono essere applicati anche per la supervisione del processo durante le **fasi transitorie**.
- Forniscono la base per la **completa gestione del processo** e per i **sistemi tolleranti ai guasti e riconfigurabili**.
- La conoscenza di un modello attendibile è fondamentale e le tecniche basate su modello sono le **più diffuse** (grazie ad ampia letteratura e sperimentazione).
- Offrono **gradi di libertà** nella progettazione (e.g., con equazioni di parità o osservatori) per creare residui strutturati che permettono l'isolamento del guasto.

Svantaggi/Limiti:

- I modelli sono spesso determinati solo con una **certa approssimazione** a causa di incertezze, variazioni parametriche o approssimazioni lineari.
- Le incertezze e il rumore fanno sì che i residui calcolati possano essere **diversi da zero anche in assenza di guasti**.
- La variazione continua dei residui (a causa di errori di modellazione o disturbi) richiede l'uso di soglie più grandi, il che **limita l'individuazione di fault di lieve entità**.
- L'individuazione dei guasti basata su modello può richiedere uno **sforzo considerevole** per processi di larga scala.
- L'implementazione delle tecniche di identificazione richiede che il segnale di ingresso **vari sempre nel tempo**.

Quali sono i vantaggi dei metodi black-box e quali quelli dei metodi white-box?

I metodi basati su modello si distinguono in:

- **White-box models** (Modelli Teorici):
 - **Vantaggi:** Si basano sulla **conoscenza completa delle leggi fisiche** che governano il sistema. Utilizzano equazioni differenziali (lineari o non lineari).
 - **Svantaggi:** I parametri del modello sono spesso sconosciuti e necessitano di stima.
- **Black-box models** (Modelli Sperimentali):
 - **Vantaggi:** Il sistema è trattato come una "scatola nera"; non si conoscono i dettagli interni (come i parametri), ma si manipola il sistema tramite ingressi e uscite. Non richiedono una conoscenza specifica della struttura del processo. Sono costruiti esclusivamente **a partire dai dati** (e.g., risposta impulsiva, reti neurali).
 - **Svantaggi:** Non consentono di risalire direttamente al **parametro fisico** che ha generato il guasto.

Esistono anche modelli intermedi (grey-box) che combinano le due filosofie, come i *light-grey-box* (struttura nota, parametri stimati) e i *dark-grey-box* (struttura non nota, ma si usano modelli fuzzy con stima dei parametri). Le tecniche di identificazione possono essere applicate sia per stimare i parametri (grey-box) sia per replicare l'uscita in assenza di modello matematico (black-box).

Se di un processo non è possibile avere un modello matematico e, pertanto, è necessario avvalersi dell'analisi dei segnali acquisiti, quali proprietà caratteristiche sono tipicamente analizzate per prime?

Quando non è possibile ottenere un modello matematico del processo, l'individuazione dei guasti deve fare affidamento sull'analisi dei segnali acquisiti. L'analisi di segnali di natura stocastica (aleatoria), in particolare, non permette di avere una conoscenza precisa del segnale, rendendo necessario l'uso dell'analisi statistica per estrapolare proprietà caratteristiche.

Se il processo non ha un andamento periodico definito, la sua distribuzione di probabilità non è nota, e non si hanno informazioni sul valor medio e la varianza, il parametro da analizzare per primo è l'***autocorrelazione**.

Se invece del segnale è noto il valor medio, il parametro da analizzare per primo è l'***autocovarianza**.

In generale, le proprietà caratteristiche (feature) analizzate per prime nei segnali stocastici per l'analisi dei segnali (signal-based fault detection) sono:

- **Valore medio.**
- **Varianza.**
- **Autocorrelazione.**
- **Autocovarianza.**
- **Cross-correlazione e densità di potenza.**

Queste proprietà esprimono la "similarità interna" del segnale casuale, ovvero quanto il segnale tende a ripetersi nel tempo.

Che cosa sono le modulazioni di ampiezza, frequenza e fase? Quali effetti hanno sullo spettro del segnale da valutare?

La **Modulazione** è un fenomeno in cui un guasto può causare che un segnale modifichi una caratteristica di un altro segnale. Le tre modulazioni principali sono:

1. **Modulazione di Amplitudine:** Si ottiene se l'ampiezza y_0 del segnale portante di pulsazione ω_1 è alterata da una seconda oscillazione (oscillazione di modulazione), la cui ampiezza è y_{02} e la cui pulsazione è ω_2 .

$$\text{Esempio: } y(t) = y_{01}[y_{02} \sin(\omega_2 t + \phi_2)] \sin(\omega_1 t + \phi_1)$$

2. **Modulazione di Frequenza:** Il segnale modulante altera la frequenza (o pulsazione) del segnale portante.

$$\text{Esempio: } y(t) = y_{01} \sin[\omega_1(y_{02} \sin(\omega_2 t + \phi_2))t + \phi_1]$$

3. **Modulazione di Fase:** Il segnale modulante modifica la fase del segnale portante.

$$\text{Esempio: } y(t) = y_{01} \sin[\omega_1 t + y_{02} \sin(\omega_2 t + \phi_2) + \phi_1]$$

Effetti sullo Spettro: Le fonti non specificano direttamente l'effetto generale di tutte le modulazioni sullo spettro del segnale in un unico punto. Tuttavia, la presenza di modulazione è implicitamente legata alla comparsa di nuove frequenze. Per esempio, l'analisi delle feature in frequenza (tramite FFT) è utilizzata per individuare la **comparsa di nuove frequenze** a causa di un guasto. Inoltre, l'analisi dello spettro è una delle caratteristiche segnale utilizzate per l'individuazione dei guasti basata sul modello di segnale.

Che cos'è il beating?

Il **Beating** è un segnale che si crea sommando due oscillazioni sinusoidali che hanno:

- **Frequenza angolare** (ω_1, ω_2) con una **differenza ridotta**.
- La **stessa ampiezza** (y_0).

Il segnale risultante è caratterizzato da:

1. Un andamento sinusoidale di frequenza pari alla **media delle due frequenze** ($\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$).
2. Una ampiezza che è **modulata cosinusoidalmente** con una frequenza pari a $\frac{\Delta\omega}{2}$, dove $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$.

Formalmente, data la somma $y(t) = y_1(t) + y_2(t)$, si ottiene:

$$y(t) = 2y_0 \cos \left[\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t \right] \sin \left[\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t \right]$$

Quali sono le differenze principali tra una trasformazione lineare e una trasformazione non lineare applicate ad un segnale periodico? Quali proprietà modifica la prima e quali la seconda?

Le fonti non confrontano direttamente l'applicazione di una trasformazione lineare generica e una non lineare su un segnale periodico, ma descrivono l'effetto di una trasformazione non lineare sulla sovrapposizione di segnali periodici.

Se due oscillazioni $y_1(t)$ e $y_2(t)$ sono sommate e successivamente date in ingresso a un blocco con **caratteristica non lineare** (e.g., $z = y^2$):

- La trasformazione non lineare **introduce nuove frequenze**. Queste nuove frequenze sono combinazioni lineari delle frequenze originali (ω_1, ω_2) come $2\omega_1, 2\omega_2, \omega_1 \pm \omega_2$.

I **modelli lineari** sono spesso utilizzati per approssimare il comportamento ingresso-uscita per piccole deviazioni attorno a un punto operativo. La trasformazione lineare (come quelle che descrivono i sistemi LTI) preserva il contenuto armonico del segnale di ingresso, ma ne modifica l'ampiezza e la fase, mantenendo la stessa frequenza. Un esempio di modello lineare è quello di un sensore.

Come si caratterizzano i segnali stocastici a tempo continuo? E a tempo discreto?

I **segnali stocastici** sono segnali aleatori che non possono essere descritti con precisione, ma sono analizzabili tramite metodi statistici.

I segnali stocastici sono caratterizzati utilizzando proprietà statistiche, quali il valor medio, la varianza, l'autocorrelazione, l'autocovarianza, la cross-correlazione e la densità di potenza.

- **Tempo Continuo:** La **funzione di autocorrelazione** $\phi_{xx}(\tau)$ è una misura della "similarità interna" del segnale. La **Densità di Potenza Spettrale (PSD)** $S_{xx}(\omega)$ è la trasformata di Fourier della funzione di autocorrelazione.
- **Tempo Discreto:** La **funzione di autocorrelazione** $\phi_{xx}(\tau)$ è calcolata tramite una sommatoria anziché un integrale. La **Densità di Potenza Spettrale (PSD)** $S_{xx}(e^{j\omega})$ (o $S_{xx}(\Omega)$) è definita nel dominio della frequenza discreta.

Un esempio di segnale stocastico è il rumore bianco, presente nella quasi totalità dei segnali acquisiti.

L'uso di modelli di segnale per la realizzazione di un sistema di individuazione dei guasti è alternativo a quello dei modelli di processo?

L'uso di modelli di segnale e l'uso di modelli di processo sono **due approcci distinti** e non mutuamente esclusivi nell'ambito del rilevamento dei guasti (Fault Detection), sebbene non siano strettamente alternativi, ma piuttosto complementari in diversi contesti operativi.

- **Metodi basati su Modelli di Processo:** Utilizzano relazioni matematiche tra le variabili (ingresso $u(t)$ e uscita $y(t)$) rappresentate tramite un modello matematico del processo. Tali metodi sono impiegati quando la **conoscenza di un attendibile modello del processo è fondamentale**. Le feature estratte sono parametri, variabili di stato o residui.
- **Metodi basati su Modelli di Segnale:** Sono utilizzati quando **non è possibile disporre di un modello del processo**, rendendo necessario analizzare i segnali acquisiti. Questi metodi si basano sull'estrazione di caratteristiche del segnale come ampiezza, frequenza, fase e spettro, e sono usati per segnali periodici, stocastici o non stazionari.

I metodi di rilevamento dei guasti possono essere classificati in: Sogliatura, Modelli di Segnale, Modelli di Processo e Modelli AI. Questo indica che, nella pratica, sebbene si cerchi di utilizzare i modelli di processo (che sono i più diffusi), in loro assenza si ricorre ai modelli di segnale. L'analisi dei segnali può essere utilizzata se esiste una correlazione tra la modifica dell'andamento del segnale e il guasto del processo.

Come è possibile individuare un guasto utilizzando una soglia?

Il metodo più semplice per rilevare un guasto (fault) è monitorare direttamente l'uscita del componente/sistema e verificare quando essa ****esce dai limiti consentiti**** (condizioni di normale funzionamento). Questo approccio è noto come ****sogliatura**** (*limit checking*).

Tipicamente, l'individuazione di un guasto tramite soglia può avvenire controllando:

1. Il **Valore Istantaneo** dell'uscita $y(t)$: Si verifica se il segnale rispetta la relazione $y_{\min} < y(t) < y_{\max}$. Questo è un approccio frequentemente utilizzato nel controllo di processo e negli impianti automatici.
2. La **Derivata** del segnale $\dot{y}(t)$ (o ***trend***): Si verifica se l'andamento del segnale rispetta $\dot{y}_{\min} < \dot{y}(t) < \dot{y}_{\max}$. Questo è usato frequentemente per diagnosticare un guasto **precocemente**.

Le soglie sono fissate sulla base dell'esperienza e sono spesso frutto di un compromesso: non devono essere troppo strette (per evitare falsi allarmi, in quanto il segnale misurato include inevitabilmente il contributo dei disturbi) né troppo larghe (per non ritardare l'individuazione del guasto).

In un contesto più generale, l'approccio a soglia è applicato anche ai **residui** (differenze tra segnale reale e modello nominale), ai **parametri** o alle **variabili di stato** stimate, in cui un superamento della soglia ($\theta > \theta_{th}$) è un sintomo di guasto.

Quali sono i vantaggi nel combinare il rilevamento a soglia per il valore istantaneo e quello per la derivata? Quali sono gli svantaggi?

La combinazione del rilevamento del valore istantaneo $y(t)$ e della derivata $\dot{y}(t)$ è un approccio utilizzato per migliorare la capacità di rilevare un guasto in anticipo, combinando la misura assoluta e l'andamento del segnale.

Vantaggi:

- **Diagnosi Precoce:** L'utilizzo della derivata consente di diagnosticare un guasto in **anticipo** (e.g., fault incipienti).
- **Definizione Flessibile:** È possibile utilizzare una **funzione** che lega le soglie al valore istantaneo e alla derivata (e.g., $y_{\max} = f(\dot{y} > 0)$ e $y_{\min} = f(\dot{y} < 0)$).
- **Visualizzazione Dettagliata:** La rappresentazione in un grafico che lega $y(t)$ e $\dot{y}(t)$ (bidimensionale o tridimensionale) consente di visualizzare meglio l'interazione tra i parametri e di identificare anomalie in modo più dettagliato.

Svantaggi: Le fonti non elencano esplicitamente svantaggi specifici della sola combinazione tra valore istantaneo e derivata, ma la supervisione classica basata sul **limit checking** in generale presenta limiti:

- **Ritardi e Indeterminabilità:** L'uso di soglie (specialmente se troppo ampie per mitigare i disturbi) può causare **ritardi** nell'individuazione o persino l'indeterminabilità del guasto.
- **Doccia di Allarmi:** In sistemi di grandi dimensioni, la supervisione classica può generare il fenomeno della "**doccia di allarmi**", ovvero allarmi a catena in un breve intervallo di tempo.
- **Rumore:** L'uso di metodi basati sulla derivata (come i residui a errore di equazione) tende ad **amplificare il rumore**, rendendoli meno robusti e potenzialmente portando a falsi allarmi.

Che cosa sono le soglie adattative?

Le **Soglie Adattative** sono tecniche utilizzate per il rilevamento a soglia in contesti dove le misure o i residui calcolati (specialmente in metodi basati su modello) possono essere diversi da zero anche in assenza di guasti.

Quando il modello del processo è determinato solo con una certa approssimazione (a causa di incertezze, variazioni parametriche o approssimazioni lineari), le deviazioni dei residui dallo zero possono essere **funzione dell'ampiezza e/o della frequenza dell'ingresso**. Questi residui possono contenere una parte statica dipendente dall'ingresso e una parte dinamica dipendente dalla sua derivata.

Le soglie adattative si adattano in **tempo reale** all'andamento del segnale di ingresso.

Una soglia adattativa tipica è costruita sulla base di tre componenti principali:

1. **Offset (Componente Statica):** Calcolato in base al valore medio del segnale, a cui viene aggiunto un delta.
2. **Filtro Passa-Alto:** Utilizzato per aumentare il valore della soglia, allo scopo di **pesare le componenti ad alta frequenza** del segnale (componente dinamica). La sua costante di tempo dipende dall'incertezza del modello.
3. **Filtro Passa-Basso:** Utilizzato per **smussare l'andamento della soglia** risultante. La sua costante di tempo è scelta in modo da non tagliare le frequenze caratteristiche del processo.

Quali test statistici possono essere applicati per individuare i cambiamenti nel valor medio e nella varianza di una variabile aleatoria $y(k)$? Fare un elenco delle tecniche viste, esplicitando di volta in volta quali parametri devono essere conosciuti a priori.

Quando i processi da monitorare sono descritti tramite **variabili aleatorie** (stocastiche), si ricorre all'analisi delle loro **proprietà statistiche** (valor medio μ_0 e varianza σ_0^2) per verificare il superamento di soglia. I cambiamenti possono riguardare la media, la varianza, o entrambi.

L'approccio è tipicamente basato sulle **soglie binarie** (o *Hypothesis Testing*), in cui si verifica l'ipotesi nulla H_0 (assenza di guasto) contro un'ipotesi alternativa H_1 (presenza di guasto).

Di seguito l'elenco delle tecniche viste, con l'indicazione dei parametri noti a priori:

1. Z-Test (Ipotesi Binaria):

- **Obiettivo:** Individuare cambiamenti nel **Valor Medio** (μ_0).
- **Parametri Conosciuti a Priori:** È necessario conoscere la **Varianza** (σ^2) della popolazione e il **Valor Medio Nominale** (μ_0).

2. T-Test (Ipotesi Binaria):

- **Obiettivo:** Individuare cambiamenti nel **Valor Medio** (μ_0). È indicato in particolare quando il numero di campioni (N) è **ridotto** (tipicamente minore di 30).
- **Parametri Conosciuti a Priori:** È necessario conoscere il **Valor Medio Nominale** (μ_0). La **Varianza** (σ^2) **non è nota** e viene stimata dal campione.

3. Chi-Square Test (χ^2 -Test):

- **Obiettivo:** Individuare cambiamenti nella **Varianza** (σ^2) della distribuzione. Valuta se il campione proviene da una specifica distribuzione.
- **Parametri Conosciuti a Priori:** È necessario conoscere il **Valor Medio** (μ) e la **Varianza Nominale** (σ^2) della popolazione. Le variabili casuali devono essere **indipendenti e normalmente distribuite**.

4. Run-Sum Test (RS_1):

- **Obiettivo:** Individuare cambiamenti nel **Valor Medio** (μ_0) tramite la deviazione cumulativa.
- **Parametri Conosciuti a Priori:** Si conoscono a priori il **Valor Medio Nominale** (μ_0) e la **Deviazione Standard Nominale** (σ). Si assume che σ non cambi.

5. Run-Sum Test (RS_3):

- **Obiettivo:** Individuare il superamento di soglia tramite l'uso di **punteggi cumulativi** ($\sum sc_j(k)$).
- **Parametri Conosciuti a Priori:** È necessario conoscere i **range di appartenenza** associati ai punteggi (e.g., in funzione di μ_0 e σ) e la soglia di allarme RS_{th} .

Quali sono le differenze tra metodi di rilevamento in linea e fuori linea? Quali dei metodi sopra elencati sono applicabili per il rilevamento di guasti in linea?

Il rilevamento del superamento di soglia può essere eseguito in due modalità principali, che differiscono per l'istante di elaborazione dei dati e la quantità di informazioni disponibili.

- **Rilevamento Off-line (Fuori Linea):**

- Il rilevamento avviene solo **dopo che tutti i dati sono stati raccolti e immagazzinati**.
- L'obiettivo è verificare se e quando, all'interno di un numero predefinito di campioni (N), si è verificato un cambiamento nella variabile $y(k)$.
- L'analisi opera su una serie storica completa.

- **Rilevamento On-line (In Linea o In Tempo Reale):**

- La valutazione avviene **ad ogni istante di campionamento**.
- Si valuta se un cambiamento si è verificato istantaneamente.
- Richiede un **numero limitato di misure** rispetto all'off-line e risulta mediamente **più complicato** da portare a termine a causa della minore quantità di informazioni disponibili in tempo reale.

****Metodi applicabili per il rilevamento di guasti in linea (On-line):****

Le fonti indicano che le tecniche di sogliatura, inclusi i test statistici e i metodi basati sulla riduzione di dimensionalità, possono essere applicati in tempo reale:

1. **Sogliatura (Limit Checking):** L'analisi del valore istantaneo $y(t)$ e della sua derivata $\dot{y}(t)$ è tipicamente una tecnica **on-line**.
2. **Soglie Adattative:** Sono specificamente progettate per **adattarsi in tempo reale** all'andamento del segnale.
3. **Test Statistico (Soglie Binarie):** In presenza di guasti, il rilevamento di soglia nel caso di segnali stocastici è tipicamente fatto con le soglie binarie. Nello specifico, il **Run-Sum Test** (basato sul cumulative sum) è un test ideato per individuare cambiamenti del valor medio e si applica valutando la somma cumulativa dei campioni o dei punteggi, implicando un'operatività sequenziale che lo rende adatto per l'analisi **on-line**.
4. **PCA (Principal Component Analysis):** Sebbene sia una tecnica di analisi di dati, la PCA può essere applicata anche **on-line**. Il processo **on-line** richiede di selezionare una finestra temporale di corretto funzionamento (**learning phase**) e confrontare i parametri calcolati in questa finestra con quelli calcolati in tempo reale, ad esempio analizzando la media/varianza delle variabili artificiali o dei residui man mano che la finestra scorre.

Come funziona il filtraggio a banda passante?

Il filtraggio a banda passante è una tecnica di analisi del segnale utilizzata nel rilevamento dei guasti basato sul modello di segnale. Questo metodo opera facendo transitare il segnale attraverso un numero stabilito di **filtri a banda passante**.

Il funzionamento è il seguente:

- I filtri possono essere **centrati su frequenze diverse**.
- In alternativa, può essere utilizzato un **singolo filtro** la cui frequenza centrale si muove all'interno di un **range** di frequenze.
- Se una delle uscite dei filtri presenta valori anomali rispetto a quelli attesi, è possibile **individuare la banda di frequenza** in cui il guasto sta agendo. Ad esempio, il guasto può essere rilevato in una finestra di frequenza di 10 Hz o 5 Hz, a seconda della configurazione del filtro.

I filtri a banda passante si distinguono in base alla loro larghezza di banda:

1. **Banda costante:** la banda non cambia al variare della frequenza e fornisce una risoluzione di frequenza uniforme su scala lineare, tipica per segnali a frequenza limitata.
2. **Banda relativa:** la banda si modifica percentualmente al variare della frequenza, fornendo una risoluzione di frequenza uniforme su scala logaritmica, tipica per segnali ad ampio spettro.

Un filtro a banda passante può essere realizzato combinando in cascata un filtro passa basso con frequenza di taglio ω_2 e un filtro passa alto con frequenza di taglio ω_1 , dove $\omega_1 < \omega_2$.

Quando e come si applica la trasformata di Fourier per l'individuazione dei guasti?

La trasformata di Fourier (o l'analisi di Fourier, spesso implementata come FFT) è una tecnica di analisi spettrale che si applica nel contesto dei metodi di rilevamento dei guasti basati sul modello di segnale.

Quando si applica: Si applica per l'analisi dei segnali quando non è disponibile un modello matematico del processo, ma i segnali acquisiti mostrano oscillazioni che hanno una natura **periodica o stocastica**. In particolare, l'analisi di Fourier è efficace per **segnali stazionari**. L'analisi di Fourier è frequentemente usata nell'analisi delle vibrazioni di macchine rotanti.

Come si applica: Si applica la **Trasformata Veloce di Fourier (FFT)** al segnale acquisito per individuare il suo spettro. L'analisi di Fourier consente di estrarre **feature** nel dominio della frequenza, le quali vengono confrontate con quelle estratte durante il funzionamento nominale del sistema (**fault free**).

Le feature estratte includono:

- L'**ampiezza** di picco (o ampiezza della frequenza).
- La **frequenza** di picco.
- La **comparsa di nuove frequenze** a causa di un guasto.

Analizzando come il guasto influisce su queste feature spettrali, si ottengono i **sintomi analitici** per la valutazione del guasto. Inoltre, la Densità di Potenza Spettrale (PSD) è definita come la trasformata di Fourier della funzione di autocorrelazione, offrendo una rappresentazione della distribuzione dell'energia del segnale nel dominio della frequenza.

Che differenza c'è tra trasformata di Fourier, DTFT e DFT?

Le trasformate di Fourier sono strumenti matematici utilizzati per analizzare il contenuto in frequenza dei segnali, ma si differenziano per il dominio (continuo o discreto) in cui operano.

1. Trasformata di Fourier (FT):

- **Dominio:** Segnali a **tempo continuo** e **non periodici**.
- **Calcolo:** Definito da un integrale: $Y(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)e^{-j\omega t} dt$.
- **Risultato:** $Y(\omega)$ è lo spettro del segnale (modulo e fase). Per esistere, il segnale $y(t)$ deve essere "assolutamente" integrabile.

2. Discrete Time Fourier Transform (DTFT):

- **Dominio:** Segnali a **tempo discreto**. È l'FT di un segnale campionato.
- **Calcolo:** Definito da una **sommatoria infinita**: $Y_d(\Omega) = \sum_{h=-\infty}^{+\infty} y_d(h)e^{-j\Omega h}$.
- **Proprietà:** È una funzione **periodica** di periodo 2π della pulsazione normalizzata $\Omega = \omega T_c$.

3. Discrete Fourier Transform (DFT):

- **Dominio:** Segnali a **tempo discreto** e **frequenza discreta**. È un'approssimazione della DTFT.
- **Calcolo:** Definito da una **sommatoria finita** su N campioni: $Y(n) = \sum_{h=0}^{N-1} y(h)e^{-j2\pi nh/N}$.
- **Obiettivo:** Permette di individuare un legame tra un numero finito di campioni del segnale nel tempo e un equivalente numero di campioni dello spettro in frequenza. L'errore di approssimazione introdotto dal campionamento in frequenza è detto *leakage*.

Quali sono i vantaggi della FFT rispetto alla DFT? Quali sono gli svantaggi della FFT rispetto alla DFT?

La **Fast Fourier Transform (FFT)** è un algoritmo efficiente ideato per implementare il calcolo della DFT.

Vantaggi della FFT rispetto alla DFT:

- **Efficienza Computazionale:** La DFT richiede $2N$ moltiplicazioni e $2N - 1$ addizioni per ogni frequenza, il che la rende molto **onerosa a livello computazionale**. La FFT, riorganizzando i calcoli e utilizzando valori pre-calcolati di seno e coseno, riduce in maniera significativa il tempo di calcolo.
- **Implementazione On-line:** L'efficienza della FFT la rende adatta per implementare la trasformata discreta di Fourier **in linea** (*on-line*).
- **Applicazioni Versatili:** La FFT è tipicamente usata per l'analisi spettrale dei segnali digitali, per il calcolo veloce della convoluzione e della correlazione, e per la compressione dati.

Svantaggi della FFT rispetto alla DFT:

- **Vincolo sulla Lunghezza dei Dati:** La FFT ha lo svantaggio principale di richiedere che il numero di campioni (N) sia una **potenza di 2** ($N = 2^\nu$).

- **Gestione dei Dati Non Ottimali:** Se il set di dati non rispetta il requisito $N = 2^n$, è necessario adottare soluzioni correttive che possono portare a errori di approssimazione:
 1. **Troncamento:** Ridurre il set di dati disponibile al numero di campioni più vicino che sia una potenza di 2.
 2. **Zero Padding:** Riempire il set di dati con zeri in maniera artificiosa per raggiungere una lunghezza pari a una potenza di 2.

Per quale motivo non è indicato l'uso della DFT/FFT per l'analisi di un segnale non stazionario? Quali tecniche alternative è possibile utilizzare?

Motivo per la non idoneità di DFT/FFT: Molti segnali reali sono **non stazionari**, ovvero segnali il cui contenuto in frequenza varia nel tempo. L'uso della DFT/FFT (Trasformata di Fourier tradizionale) non è indicato per questi segnali perché il risultato dell'analisi è uno **spettro di frequenza medio** che non è associato a un determinato intervallo temporale. L'analisi perde quindi le informazioni relative alla variazione temporale dello spettro, fornendo un cambiamento "sfumato".

Tecniche Alternative per Segnali Non Stazionari: Esistono principalmente due metodi per l'analisi dei segnali non stazionari:

1. **Short Time Fourier Transform (STFT):**

- **Funzionamento:** Si basa sull'applicazione della Trasformata di Fourier su **brevi segmenti** del segnale utilizzando una **finestra temporale mobile** $f(t - \tau)$. La STFT descrive come il contenuto in frequenza evolve nel tempo al variare di τ .
- **Risultato:** Il modulo al quadrato della STFT è chiamato **spettrogramma tempo-frequenza** del segnale. A livello diagnostico, è utile per valutare un possibile cambiamento di ampiezza e frequenza nel tempo.

2. **Trasformata Wavelet (Wavelet Transform):**

- **Funzionamento:** Utilizza **funzioni wavelet** che sono originate da una *wavelet madre* $\Psi(t)$, la quale viene scalata (dilatata o compressa da un fattore a) e traslata (da un fattore τ).
- **Vantaggio:** Consente un'analisi multiscala del segnale, adattandosi meglio a segnali di breve durata o con transitori bruschi, come nel caso di guasti improvvisi. La Continuous Wavelet Transform (CWT) fornisce una rappresentazione tempo-frequenza del segnale.

Quali sono le motivazioni alla base dell'impiego dei metodi di identificazione per l'individuazione dei guasti?

I **metodi di identificazione del processo** (che rientrano nei metodi di rilevamento dei guasti basati sul modello) sono impiegati per l'individuazione dei guasti principalmente perché in molti casi:

1. **Mancanza di Modello Completo (Black-box):** Spesso, un modello matematico completo e noto del processo non è affatto disponibile. In questi casi, le tecniche di identificazione possono essere applicate per **avere una replica dell'uscita del processo** (modello numerico completamente svincolato dalla fisica del sistema) anche in assenza di un modello matematico noto, rientrando nell'approccio *black-box*.

2. **Miglioramento della Conoscenza (Grey-box):** In altri casi, la struttura del modello è nota (e.g., leggi fisiche note), ma **alcuni parametri del modello non sono noti con certezza**. Le tecniche di identificazione sono usate per **stimare questi parametri** e migliorare la conoscenza del modello stesso. Questo rientra nell'approccio *grey-box*.

L'obiettivo finale è utilizzare i parametri stimati ($\hat{\Theta}$) o il modello replicato per la **Generazione di Feature** (come parametri, variabili di stato o residui) che, confrontate con il loro valore nominale (Θ_0), generano un sintomo di guasto ($\Delta\Theta$) se superano una certa soglia (Θ_{th}). Questo è il principio alla base della diagnosi dei guasti tramite metodi di identificazione.

Le tecniche di identificazione richiedono inoltre che il **segnale di ingresso vari sempre nel tempo** (forzamento stocastico, periodico o segnali di test).

Come funziona il metodo dei minimi quadrati per la stima dei parametri? Che differenze ci sono tra approccio LS, RLS ed ELS?

Il metodo dei **Minimi Quadrati (Least Squares, LS)** è una tecnica di stima parametrica utilizzata per identificare i parametri di un modello matematico (come il modello ARX) a partire dai segnali di ingresso $u(k)$ e uscita $y(k)$ misurati.

Funzionamento del metodo LS (Least Squares)

Il metodo LS presuppone che l'errore sia **lineare nei parametri**, il che permette di calcolare la stima con una sola operazione (non ricorsiva).

1. **Modello e Vettori:** Si parte da un modello lineare in forma ingresso-uscita (ad esempio, un modello ARX), dove i parametri sono stimati ($\hat{\Theta}$). Si definiscono:
 - Il **vettore dei parametri** stimati ($\hat{\Theta}$).
 - Il **vettore dei dati** ($\Psi(k)$), contenente i campioni passati di ingresso e uscita.
 - La **predizione ad un passo** ($\hat{y}(k|k-1)$), basata sulla stima dei parametri e sul vettore dei dati.
 - L'**errore di equazione** $e(k) = y(k) - \hat{y}(k)$.
2. **Minimizzazione:** L'obiettivo è **minimizzare il funzionale** V , definito come la norma al quadrato dell'errore (su N campioni): $V = \vec{e}^T \cdot \vec{e}$.
3. **Stima:** La stima dei parametri $\hat{\Theta}$ si ottiene imponendo che la derivata del funzionale rispetto a $\hat{\Theta}$ sia nulla. La soluzione è data da:

$$\hat{\Theta} = (\Psi^T \Psi)^{-1} \Psi^T \vec{y}$$

dove Ψ è la matrice dei dati su N campioni e $\vec{y}$ è il vettore delle uscite. Affinché la soluzione sia risolvibile, la matrice $\Psi^T \Psi$ deve essere invertibile.

Differenze tra LS, RLS ed ELS

LS – Least Squares (Minimi Quadrati) • **Principio di Funzionamento:** Stima in un'unica operazione minimizzando la somma degli errori al quadrato su una finestra temporale fissa di N campioni.

- **Caratteristiche Principali:** Richiede che l'errore sia **lineare nei parametri**. Calcolo diretto e computazionalmente semplice, non adatto per processi non stazionari.

RLS – Recursive Least Squares (Minimi Quadrati Ricorsivi) • **Principio di Funzionamento:** Calcola la stima dei parametri al passo $k + 1$ partendo dalla stima al passo k , aggiungendo un fattore di correzione basato sulla differenza tra la nuova misura e la predizione.

- **Caratteristiche Principali:** Riduce il costo computazionale e il consumo di memoria. Adatto per l'implementazione **in tempo reale** (*on-line*). Permette di seguire **cambiamenti lenti** dei parametri se implementato con *fading memory*.

ELS – Extended Least Squares (Minimi Quadrati Estesi) • **Principio di Funzionamento:** Una variante del metodo dei minimi quadrati per la stima parametrica che si basa sul **modello ARMAX**.

- **Caratteristiche Principali:** Include un segnale di errore correlato (rumore modellato come media mobile, *colored noise*). Vettori di dati e parametri sono **estesi** per tenere conto della componente di errore. Può essere formulato in forma ricorsiva.

Come è possibile estendere le tecniche prima descritte in caso di processo lineare non stazionario e/o continuo?

Le tecniche di stima parametrica come i Minimi Quadrati, pensate per sistemi lineari stazionari a tempo discreto, possono essere estese per affrontare processi lineari **non stazionari** o a **tempo continuo**.

Processi Lineari Non Stazionari (Tempo Varianti)

I processi non stazionari sono sistemi in cui i parametri che ne descrivono il comportamento **non sono costanti nel tempo**.

L'estensione dei metodi, in particolare l'algoritmo RLS, per seguire un cambiamento lento dei parametri (come nel caso di un sistema non lineare linearizzato attorno a un punto di lavoro che cambia lentamente), è ottenuta implementando una **memoria evanescente** (*fading memory*).

- **Fading Memory:** La memoria evanescente si ottiene applicando **pesi variabili nel tempo** (λ) alla funzione di errore da minimizzare. Questo fa sì che le misure recenti siano pesate in maniera maggiore rispetto alle misure passate, permettendo all'algoritmo di seguire i cambiamenti lenti nel tempo.
- **Fattore di Oblio** (λ): Nel caso degli algoritmi RLS, il fattore di oblio:
 - Viene scelto **piccolo** (e.g., $\lambda = 0.90$) se la velocità di variazione dei parametri è alta e il rumore è piccolo.
 - Viene scelto **grande** (e.g., $\lambda = 0.98$) se la velocità di variazione dei parametri è bassa e il rumore è grande.

Processi a Tempo Continuo

Gli stessi metodi di stima parametrica visti per il tempo discreto (come l'LS) **possono essere estesi al caso tempo continuo**. L'estensione è diretta, ma presenta la difficoltà pratica della **derivazione numerica** delle uscite, che deve essere combinata con l'interpolazione.

In alternativa, per evitare la derivazione numerica (che amplifica il rumore), si può ricorrere all'utilizzo di **filtri passa basso** che forniscono anche il valore della derivata (e.g., *State Variable Filters*).

Come è possibile identificare un processo nonlineare?

Molti processi reali mostrano un andamento non lineare (statico e dinamico) specialmente se operano in un vasto *range* di condizioni operative (e.g., velivoli, motori a combustione, impianti termici). Quando il comportamento non lineare risulta **marcato**, l'approssimazione lineare non è più valida e l'identificazione parametrica standard non fornisce buoni risultati.

È necessario fare affidamento sulle **tecniche di identificazione di tipo non lineare**.

Le tecniche non lineari per l'identificazione includono:

1. Stima parametrica per processi non lineari statici (Curve Fitting):

- Si considera un processo la cui uscita $y(k)$ dipende dall'ingresso $u(k)$ in maniera **non lineare**, tipicamente secondo una relazione **polinomiale**.
- Se l'errore di equazione è lineare nei parametri (Δ), è possibile stimare i parametri minimizzando la funzione di errore V .
- Questi approssimatori (come le curve polinomiali) hanno il vantaggio di mantenere la **relazione lineare con i parametri** da stimare.

2. Identificazione mediante Reti Neurali Artificiali (ANN):

- Le Reti Neurali (NN) sono lo strumento preferito per identificare processi non lineari.
- Non richiedono una **specificata conoscenza della struttura del processo** e sono quindi ampiamente applicabili (modelli *black-box*).
- Essendo costituite da neuroni con **funzioni di attivazione non lineari**, sono intrinsecamente non lineari e in grado di modellare funzioni arbitrarie.

3. Modelli Classici per Sistemi Non Lineari:

- Si basano su approssimatori polinomiali come le **serie di Volterra** o il **polinomio di Kolmogorov-Gabor**.
- Esistono anche approcci che richiedono una struttura precisa del processo (e.g., Modelli di **Hammerstein** o **Wiener**).

Come è possibile impiegare le reti neurali artificiali per l'identificazione di processi?

Le **Reti Neurali Artificiali (ANN)** rappresentano un approccio sperimentale (*experimental modelling*) di tipo *bottom up* all'intelligenza artificiale, ampiamente utilizzato per l'identificazione di processi non lineari. Sono considerate modelli *black-box*.

Principi di Identificazione tramite ANN

1. **Mappatura Input-Output Non Lineare:** Le ANN sono costituite da neuroni con funzioni di attivazione non lineari. L'obiettivo è eseguire una mappatura dei segnali di *input* su quelli di *output* attraverso l'interconnessione dei neuroni.
2. **Addestramento (Learning or Training):** La rete neurale deve essere "addestrata", "adattata" o "appresa" da opportuni *pattern* di dati ingresso-uscita. L'addestramento consiste nel **modificare i pesi sinaptici** (w) della rete, fornendo un set di esempi, in modo da minimizzare una funzione di errore (loss function) $J(w)$. La minimizzazione permette di determinare i pesi w che contengono le informazioni della rete.

3. **Mancanza di Conoscenza Strutturale:** Poiché le reti neurali non richiedono una conoscenza specifica della struttura del processo, sono adatte per **avere una replica dell'uscita del processo**, anche in assenza di un modello matematico noto.
4. **Generazione di Sintomi:** Sebbene le reti neurali siano efficaci nel rilevare guasti, i loro parametri interni non sono facilmente collegabili ai parametri fisici del processo. Generalmente, le reti sono addestrate per generare segnali di sintomi basati direttamente sul **valore dell'uscita**.

Tipi di ANN utilizzati

Le tipologie di reti neurali più utilizzate per la diagnosi/identificazione sono:

- **MLP (Multi-Layer Perceptron):** Hanno tipicamente più strati nascosti e utilizzano il **prodotto interno** nell'operatore di ingresso. Le MLP offrono un'approssimazione **globale** del rapporto ingresso-uscita non lineare. Sono intrinsecamente non lineari e possono essere considerate "approssimatori universali".
- **RBF (Radial Basis Function):** Hanno generalmente un unico strato nascosto. L'operatore di ingresso **calcola la distanza** tra gli ingressi e i centri delle funzioni a base radiale. Le RBF hanno caratteristiche **locali** che decadono esponenzialmente.

Entrambe le tipologie di reti standard sono adatte per l'identificazione di **sistemi statici**. Per l'identificazione di **sistemi dinamici**, le reti neurali statiche devono essere estese con elementi dinamici (e.g., filtri) per implementare una dinamica interna o esterna.

Come è possibile generare equazioni di parità a partire dalla funzione di trasferimento di un processo?

Le tecniche di individuazione dei guasti basate sulle **equazioni di parità** operano confrontando il comportamento del processo reale (G_P) con quello di un **modello nominale** (G_m). Le differenze tra i segnali del processo reale (y_P) e quelli del modello nominale (y_m), chiamate **residui** (r o r'), vengono utilizzate per individuare la presenza di un guasto.

Le equazioni di parità possono essere generate a partire dalla funzione di trasferimento di un processo in due approcci principali:

1. **Residuo calcolato come Errore di Uscita ($r'(s)$):** Il residuo è definito come la differenza tra l'uscita misurata del processo $y_P(s)$ e l'uscita stimata dal modello nominale $y_m(s)$. La **forma computazionale** (quella utilizzata per il calcolo operativo) si ottiene utilizzando la funzione di trasferimento nominale $G_m(s)$:

$$r'(s) = y_P(s) - y_m(s) = y_P(s) - G_m(s)u(s)$$

2. **Residuo calcolato come Errore di Equazione ($r(s)$):** Questo approccio si basa sul confronto tra i polinomi che definiscono la funzione di trasferimento nominale, $G_m(s) = B_m(s)/A_m(s)$. La **forma computazionale** è data da:

$$r(s) = A_m(s)y_P(s) - B_m(s)u(s)$$

Questa equazione deriva dal fatto che, nel modello nominale, $y_m(s)A_m(s) = B_m(s)u(s)$ e quindi $y_m(s)A_m(s) - B_m(s)u(s) = 0$.

Le equazioni di parità possono essere derivate sia per sistemi **SISO** (Single Input Single Output) che **MIMO** (Multiple Inputs Multiple Outputs).

Che differenza c'è tra forma computazionale e forma interna?

L'equazione di parità che descrive un residuo può essere espressa in due forme distinte, a seconda che serva per il calcolo operativo o per l'analisi teorica degli effetti dei guasti:

1. Forma Computazionale:

- È l'equazione che viene utilizzata per **calcolare il residuo in un calcolatore**.
- Il residuo viene calcolato direttamente a partire dagli ingressi u e dalle uscite y misurate del processo, utilizzando il modello nominale G_m .
- Esempio (Errore di uscita): $r'(s) = y_P(s) - G_m(s)u(s)$.

2. Forma Interna o di Valutazione:

- È una rappresentazione analitica che **esplicita gli effetti dei guasti, del rumore e dell'errore di modellazione** sul residuo.
- Non può essere utilizzata direttamente nel calcolatore ed è uno strumento puramente analitico.
- Esempio (Errore di uscita, assumendo errore di modellazione ΔG): $r'(s) = \Delta G u(s) + G_P(s)f_u(s) + n(s) + f_y(s)$ (dove f_u e f_y sono guasti in ingresso e in uscita, e n è rumore).

Utilizzando un sistema del primo ordine come esempio, descrivere quali effetti provocano sui residui una variazione del guadagno; una variazione della costante tempo; un guasto additivo in ingresso; un guasto additivo in uscita.

Si consideri un sistema del primo ordine stabile, la cui funzione di trasferimento nominale è data da:

$$G_m(s) = \frac{K_M}{1 + sT_M}$$

Gli effetti sui residui (errore di uscita $r'(s)$ ed errore di equazione $r(s)$) sono analizzati assumendo un guasto a gradino (u_0/s o $1/s$ per i guasti additivi) e un ingresso a gradino.

1. Variazione del guadagno ($K \rightarrow K_M + \Delta K$)

Una variazione del guadagno provoca la generazione di un **gradino nei residui**.

- **Errore di Uscita ($r'(t)$):** Il residuo calcolato come errore di uscita è influenzato dal guasto sia a regime che nel transitorio. Per un ingresso a gradino u_0 :

$$r'(t) = \Delta K u_0 [1 - e^{-t/T_M}]$$

A regime ($t \rightarrow \infty$), il residuo non si annulla ($r'(\infty) = \Delta K u_0$), risultando in un **residuo costante**.

- **Errore di Equazione ($r(t)$):** Il residuo è dato da $r(s) = \Delta K u(s)$. Per un ingresso a gradino u_0 :

$$r(t) = \Delta K u_0$$

Il residuo è **costante** (un gradino). Non ci sono differenze nella scelta della soglia tra l'errore di uscita e l'errore di equazione per i guasti sul guadagno.

2. Variazione della costante di tempo ($T \rightarrow T_M + \Delta T_M$)

Una variazione della costante di tempo provoca una variazione dei residui **solo durante il transitorio**.

- **Errore di Uscita ($r'(t)$):** A regime ($s \rightarrow 0$ o $t \rightarrow \infty$), il residuo $r'(t)$ tende a **zero**. Questo rende difficile l'individuazione di questo tipo di guasto, specialmente a regime.
- **Errore di Equazione ($r(t)$):** Anche il residuo $r(t)$ tende a **zero** a regime. L'individuazione della variazione della costante di tempo richiede che l'ingresso vari nel tempo (caso dinamico) ed è preferibile costruire il residuo come **errore di equazione**.

3. Guasto additivo in ingresso ($f_u(s)$, e.g. a gradino)

- **Errore di Uscita ($r'(t)$):** Il residuo è influenzato dal guasto attraverso la funzione di trasferimento $G_m(s)$. Per un guasto a gradino in ingresso, il residuo a regime è costante (un gradino).

$$r'(t) = K_M f_{u0}(1 - e^{-t/T_M})$$

Quindi, un guasto additivo a gradino in ingresso provoca un **residuo costante a regime di facile rilevabilità**.

- **Errore di Equazione ($r(t)$):** Il residuo è dato da $r(s) = K_M f_u(s)$. Per un guasto a gradino $f_u(t) = f_{u0}$, il residuo è costante a regime ($r(t) = K_M f_{u0}$).

4. Guasto additivo in uscita ($f_y(s)$, e.g. a gradino)

- **Errore di Uscita ($r'(t)$):** Il residuo è dato direttamente dal guasto $f_y(s)$. Per un guasto a gradino in uscita ($f_y(t) = f_{y0}$):

$$r'(t) = f_{y0}$$

Un guasto additivo a gradino in uscita provoca un **residuo costante a regime di facile rilevabilità**.

- **Errore di Equazione ($r(t)$):** Il residuo è influenzato dalla derivata del guasto $f_y(t)$: $r(t) = f_y(t) + T_M \frac{df_y(t)}{dt}$. Per un guasto a gradino, il residuo è costante a regime ($r(t) = f_{y0}$), ed è quindi di facile rilevabilità.

In generale, entrambi i tipi di residui (errore di uscita ed errore di equazione) reagiscono ai guasti additivi e a regime tendono allo stesso valore. L'errore di uscita è generalmente **meno sensibile al rumore in ingresso** a causa del suo comportamento passa-basso (le componenti ad alta frequenza vengono filtrate), mentre l'errore di equazione amplifica il rumore.

Che cosa si intende per residui strutturati e direzionali? E per firma del fault?

Residui Strutturati

I **residui strutturati** sono residui per cui un determinato guasto (*fault*) influenza **solo alcuni residui, ma non tutti**.

- A livello matematico, i residui strutturati influenzano solo certi sottospazi dello spazio vettoriale.
- Sono indipendenti (disaccoppiati) da almeno uno dei guasti (o ingressi/uscite).

- Possono essere valutati con schemi opportuni che mostrano specifiche firme del guasto.
- Sono utilizzati per disaccoppiare le informazioni relative ai guasti da quelle dovute agli errori di modellazione o ai disturbi.

Residui Direzionali

La creazione di **residui direzionali** mira a ottenere un **vettore specifico per ogni guasto** nello spazio dei residui.

- Tale vettore ha una **direzione fissa**.
- La sua **lunghezza varia** al variare del guasto.
- La direzione del residuo deve essere mantenuta sia in condizioni statiche che dinamiche.

Firma del Fault (*Fault Signature*)

La **firma del fault** (o Tabella di Firma) è una tabella che contiene la **relazione tra i residui e i guasti**.

- Nelle righe ci sono i residui e nelle colonne ci sono i guasti.
- Ogni cella della tabella indica se un residuo è sensibile a un determinato guasto (valore 1) oppure no (valore 0).
- Questa tabella fornisce le informazioni necessarie per l'**isolamento del guasto**.
- La sensibilità è tipicamente valutata con una politica binaria, in cui si assegna 0 se il valore è sotto una soglia e 1 se la supera. L'isolamento può essere **forte** (se l'errore nella valutazione di un singolo residuo non porta a isolare un guasto diverso) o **debole**.

Come è possibile generare un residuo strutturato?

I residui strutturati sono generati operando su sistemi multi-variabili (MIMO), dove si sfrutta la ridondanza analitica offerta dal modello matematico.

Il metodo per generare residui strutturati, tipicamente usando l'errore polinomiale (o errore di equazione) in un processo MIMO (disaccoppiato), è il seguente:

1. **Vettore Residuo Iniziale:** Si calcola il vettore di residui primario $\vec{r}(s)$ utilizzando la forma computazionale dell'errore di equazione:

$$\vec{r}(s) = A_m(s)\vec{y}_P(s) - B_m(s)\vec{u}(s)$$

Dove $A_m(s)$ e $B_m(s)$ sono le matrici diagonali dei polinomi del modello nominale.

2. **Moltiplicazione per Matrice di Generazione (W):** Si genera il residuo strutturato $\vec{r}^*(s)$ moltiplicando il residuo primario per una matrice di generazione $W(s)$:

$$\vec{r}^*(s) = W(s)\vec{r}(s) = W(s)[A_m(s)\vec{y}_P(s) - B_m(s)\vec{u}(s)]$$

3. **Condizioni di Disaccoppiamento:** Per disaccoppiare un elemento del residuo strutturato $\bar{r}^*(s)$ da una specifica misura $\bar{y}_i$ e/o da un ingresso $\bar{u}_i$, la matrice W (o i suoi sottovettori W_y e W_u) deve essere selezionata in modo che il prodotto corrispondente si annulli:

$$W_y^T(s)A_m(s) = 0 \quad \text{oppure} \quad W_u^T(s)B_m(s) = 0$$

Ad esempio, per ottenere l'indipendenza dalla misura $y_1(s)$ (con polinomio $A_1(s)$) si impone la condizione $w_{y1}^T(s)A_1(s) = 0$.

Progettando opportunamente la matrice W , ogni componente del vettore $\bar{r}^*(s)$ può essere resa insensibile ad almeno uno dei guasti (o ingressi/uscite), permettendo così l'isolamento del guasto stesso.

article [utf8]inputenc [T1]fontenc lmodern [italian]babel amsmath amssymb

Come è possibile impiegare un osservatore dello stato per l'individuazione di guasti additivi?

Le tecniche di individuazione guasti basate sull'osservatore dello stato rientrano nell'area della diagnosi basata su modello, in cui si suppone che la struttura e i parametri del modello in spazio di stato siano noti. L'osservatore dello stato, come l'**Osservatore di Luenberger**, ricostruisce le variabili di stato a partire dalle misure di ingresso e di uscita del processo.

L'individuazione di guasti additivi tramite un osservatore di Luenberger si basa sull'analisi dell'**errore di uscita** $e(t)$ (o residuo $r(t)$), definito come la differenza tra l'uscita misurata del processo $y(t)$ e l'uscita stimata dell'osservatore $C\hat{x}(t)$:

$$r(t) = e(t) = y(t) - C\hat{x}(t)$$

In presenza di guasti additivi (come un guasto sullo stato f_l o un guasto sull'uscita f_m) e disturbi, il sistema reale Σ e l'errore di stima $\tilde{x}(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ sono descritti dalle seguenti equazioni:

- Il sistema Σ è descritto da: $\dot{x} = Ax + Bu + Vv + Lf_l$ e $y = Cx + Nn + Mf_m$.
- L'errore di stima evolve secondo: $\dot{\tilde{x}}(t) = (A - HC)\tilde{x}(t) + Vv(t) + Lf_l(t) - HNn(t) - HMf_m(t)$.
- Il residuo $r(t)$ è dato da: $r(t) = C\tilde{x}(t) + Nn(t) + Mf_m(t)$.

L'errore di stima $\tilde{x}(t)$ è reso asintoticamente nullo in assenza di disturbi e guasti, grazie alla matrice di design H che garantisce che $(A - HC)$ sia Hurwitz.

Quando agisce un guasto additivo, il residuo $r(t)$ sarà significativamente **diverso da zero**. Trascurando rumore e disturbi, si nota che:

- I guasti additivi sullo stato (f_l) e sull'uscita (f_m) agiscono sull'errore di uscita con la dinamica dell'osservatore.
- A regime e per guasti costanti, il residuo (errore di uscita) mostra un **gradino costante** sia per guasti sull'ingresso (f_l) che per guasti sull'uscita (f_m).

Come è possibile impiegare un osservatore dello stato per l'individuazione di guasti moltiplicativi?

Nel caso di **guasti moltiplicativi**, questi compaiono come **variazioni parametriche** ($\Delta A, \Delta B, \Delta C$) nelle matrici del processo in spazio di stato. Il sistema in presenza di guasti moltiplicativi assume la forma:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= (A + \Delta A)x(t) + (B + \Delta B)u(t) \\ y(t) &= (C + \Delta C)x(t)\end{aligned}$$

L'osservatore di Luenberger mantiene la sua struttura classica, non adattandosi alle variazioni matriciali. Calcolando l'errore di stima $\tilde{x}$ in questo caso, si ottiene:

$$\dot{\tilde{x}}(t) = (A - HC)\tilde{x}(t) + (\Delta A - H\Delta C)x(t) + \Delta Bu(t)$$

In questa espressione, sia l'errore di stima $\tilde{x}$ sia l'errore di uscita $e(t) = C\tilde{x}(t) + \Delta Cx(t)$ **dipendono dall'ingresso $u(t)$ e dallo stato $x(t)$** . Poiché queste grandezze sono utilizzate come residui, l'individuazione dei guasti moltiplicativi non risulta semplice.

A causa della dipendenza da $u(t)$ e $x(t)$, l'osservatore dello stato, come le equazioni di parità, **non è uno strumento efficace** per il rilevamento dei guasti moltiplicativi. Per diagnosticare guasti moltiplicativi (o variazioni parametriche), è più indicato utilizzare tecniche di **stima parametrica**. Per la rilevazione dei guasti moltiplicativi è necessario che lo stato e/o l'ingresso siano diversi da zero.

Che differenza c'è tra i due approcci?

La differenza cruciale tra l'impiego degli osservatori per guasti additivi e moltiplicativi risiede nella **dipendenza del residuo** dallo stato e dall'ingresso:

Guasti Additivi (f_l, f_m) • **Modellazione:** Guasti esterni al modello che si sommano.

- **Dipendenza dal Sistema:** L'errore di stima e il residuo **non dipendono** direttamente dall'ingresso $u(t)$ o dallo stato $x(t)$ (trascurando disturbi e rumore), ma dalla dinamica dell'osservatore ($A - HC$).
- **Efficacia Diagnostica:** **Efficace** per la rilevazione: il residuo è diverso da zero e tende a un valore costante a regime.
- **Metodo Alternativo:** Equazioni di parità sono simili.

Guasti Moltiplicativi ($\Delta A, \Delta B, \Delta C$) • **Modellazione:** Variazioni delle matrici del processo.

- **Dipendenza dal Sistema:** L'errore di stima e il residuo **dipendono** dall'ingresso $u(t)$ e dallo stato $x(t)$.
- **Efficacia Diagnostica:** **Non efficace** per la rilevazione: la dipendenza da u e x rende difficile l'individuazione.
- **Metodo Alternativo:** Stima parametrica è più indicata.

Come è possibile isolare un guasto mediante osservatori dello stato?

L'isolamento del guasto (*Fault Isolation, FI*) tramite osservatori dello stato mira a determinare la tipologia, la posizione e il tempo di individuazione del guasto. L'isolamento avviene generando un **residuo vettoriale** con **proprietà strutturate**, in modo che solo alcuni componenti del vettore siano influenzati da un guasto specifico.

L'isolamento tramite osservatori può essere realizzato in diversi modi, tipicamente attraverso un **banco di osservatori** (uno per ogni possibile guasto) o un unico osservatore con un vettore residuo strutturato:

1. **Residuo Strutturato Dedicato:** Un residuo strutturato dedicato è un vettore in cui **ogni componente è sensibile a uno e un solo guasto**. Questa implementazione è complessa da realizzare nella pratica.
2. **Residuo Strutturato Generalizzato:** Un residuo strutturato generalizzato è un vettore in cui **ogni componente è sensibile a tutti i guasti eccetto uno**. Questo approccio consente di effettuare l'isolamento forte.
3. **Isolamento tramite Esclusione di Misura (Guasti sui Sensori):** L'isolamento può essere ottenuto creando **tanti osservatori quante sono le misure disponibili** (p uscite y). Ogni osservatore è progettato escludendo la j -esima riga della matrice C (ottenendo C_j), in modo che ogni osservatore escluda una componente dell'uscita. Il residuo r_j corrispondente a un osservatore che esclude il sensore j **non sarà sensibile al guasto sul sensore j** , ma sarà sensibile a tutti gli altri guasti.

L'isolamento è gestito tramite un approccio decisionale in cui si verifica se il residuo $r_i(t)$ è inferiore a una soglia T_i (assenza di guasto) e tutti gli altri residui $r_j(t)$ (con $j \neq i$) sono superiori alle loro soglie T_j (presenza di guasto).

Quali impieghi trova il filtro di Kalman in diagnosi?

Il **Filtro di Kalman** è impiegato in diagnosi quando il sistema è **pesantemente corrotto da rumore** o disturbi stocastici sull'ingresso $v(t)$ e sull'uscita $n(t)$.

L'impiego principale del Filtro di Kalman è quello di **stimare lo stato in modo ottimale**. In particolare, garantisce la stima dello stato con la **più piccola varianza dell'errore di stima**.

A differenza dell'osservatore di Luenberger o dell'UIO, che non seguono un criterio di ottimalità in presenza di disturbi stocastici, il Filtro di Kalman utilizza la conoscenza della distribuzione gaussiana del rumore (media e covarianza note).

Il Filtro di Kalman, operando in due fasi (predizione e correzione), è una delle tecniche più comuni basate sull'osservatore utilizzate per il rilevamento e l'isolamento dei guasti. Ai fini della diagnosi, il Filtro di Kalman è sufficiente sapere che si utilizza in contesti in cui è necessaria una **stima ottimale dello stato** in presenza di rumore.

Qual è l'impiego degli osservatori a ingresso sconosciuto?

Gli **Osservatori a Ingresso Sconosciuto (Unknown Input Observer, UIO)** sono osservatori "robusti" utilizzati per generare residui che siano **insensibili** (robusti) a **ingressi sconosciuti** (disturbi).

L'impiego principale dell'UIO è garantire che **l'errore di stima sia indipendente dal disturbo $d(t)$** . Se un sistema è influenzato da disturbi $d(t)$ (ingressi sconosciuti), l'UIO è progettato per filtrare l'effetto di $d(t)$ dalla stima dello stato e, di conseguenza, dal residuo.

L'UIO è comunemente utilizzato nella **sintesi dei banchi di osservatori** per l'isolamento dei guasti. Ai fini della diagnosi, l'UIO è lo strumento da utilizzare per disaccoppiare l'effetto dei disturbi (ingressi sconosciuti) dal residuo generato.

Quali sono le differenze tra l'individuazione dei guasti mediante osservatore dello stato e quella mediante equazioni di parità nel caso di sistemi SISO e MIMO?

Sia le tecniche basate sull'osservatore dello stato che quelle basate sulle equazioni di parità sono metodi per l'individuazione dei guasti basati su modello. Entrambi gli approcci misurano gli ingressi e le uscite, supponendo noti la struttura e i parametri del modello.

La differenza principale risiede nel modo in cui l'approccio **scala** e la **rappresentazione del modello** utilizzata:

- **Equazioni di Parità (Funzioni di Trasferimento):**
 - **Modello:** Utilizza la rappresentazione Ingresso-Uscita nel dominio della frequenza ($G(s)$ o $G(z)$).
 - **Residuo:** Calcolo diretto del residuo tramite formula esplicita (Errore di uscita $r'(s)$ o Errore di equazione $r(s)$).
 - **Sistemi SISO:** Sono **preferibili** per la loro semplicità e il calcolo diretto del residuo.
 - **Sistemi MIMO:** La complessità aumenta significativamente, richiedendo il calcolo di numerose funzioni di trasferimento. Tuttavia, nel caso MIMO, è più semplice ottenere la separazione dei guasti dagli altri effetti.
- **Osservatore dello Stato (Spazio di Stato):**
 - **Modello:** Utilizza la rappresentazione in Spazio di Stato ($\dot{x} = Ax + Bu, y = Cx$).
 - **Residuo:** La generazione del residuo richiede la **progettazione della matrice H** prima di applicare la formula, aggiungendo maggiore complessità nel design.
 - **Sistemi SISO:** Generalmente meno convenienti delle equazioni di parità a causa della maggiore complessità nel design.
 - **Sistemi MIMO:** Sono **più pratici e scalabili** poiché la struttura dell'osservatore è indipendente dal numero di ingressi e uscite. L'approccio in spazio di stato (come gli osservatori o le equazioni di parità in spazio di stato) è vantaggioso in quanto permette di ottenere residui con proprietà particolari per l'isolamento del guasto.

Nonostante le differenze, la **struttura dei residui** generata è **simile** in tutti i casi, ma cambia il modo in cui le grandezze di ingresso e uscita vengono filtrate.

Quali sono i limiti delle tecniche basate su modello per la creazione di residui da utilizzare nella diagnosi guasti.

Le tecniche di rilevamento guasti basate su modello (come equazioni di parità e osservatori) presentano diversi limiti, molti dei quali sono legati alla natura intrinseca del modello utilizzato.

I limiti principali sono:

1. **Incertezze e Approssimazione del Modello:** Il modello del processo può essere determinato solo con una **certa approssimazione**. Questo è dovuto a incertezze, variazioni parametriche o approssimazioni lineari. Di conseguenza, i residui calcolati possono essere diversi da zero **anche in assenza di guasti**.
2. **Sensibilità al Rumore e ai Disturbi:** I residui contengono, oltre alle informazioni sui guasti, anche il contributo del **rumore** (su ingressi e uscite) e dei **disturbi di processo**. La variazione continua dei residui dovuta a questi fattori spuri richiede l'uso di **soglie più grandi**.

3. **Compromesso (Trade-off) Rilevamento/Falsi Allarmi:** L'uso di soglie grandi per limitare i **falsi allarmi** non permette di individuare **fault di lieve entità** (piccoli fault non riescono a portare il residuo al di fuori della soglia).
4. **Difficoltà con Guasti Moltiplicativi:** Le tecniche basate su residui (equazioni di parità e osservatori di Luenberger) non sono efficaci per il rilevamento di **guasti moltiplicativi** o variazioni parametriche, a meno che non si usino approcci alternativi (come la stima parametrica).
5. **Difficoltà in Ciclo Chiuso:** Nei sistemi a ciclo chiuso, l'individuazione dei guasti è più difficile poiché il **sistema di controllo cerca di compensare** le variazioni provocate dai guasti stessi. Piccoli guasti sono spesso tollerati dall'azione compensatrice del controllo.
6. **Sforzo Computazionale per Sistemi Complessi:** Per **processi di larga scala** (e.g., impianti chimici), lo sviluppo di modelli e l'applicazione dei metodi basati su modello richiede uno **sforzo considerevole**.

Spiegare in quali ambiti è preferibile utilizzare le tecniche di individuazione dei guasti basate sui dati (*data driven*) e perché.

Le tecniche di individuazione dei guasti basate sui dati, o *data-driven* (come i metodi di Intelligenza Artificiale - AI), sono preferibili in ambiti specifici, in particolare quando i metodi basati su modello di processo richiedono uno sforzo eccessivo o sono impraticabili.

Gli ambiti in cui l'utilizzo delle tecniche *data-driven* è preferibile includono:

- **Processi di Larga Scala:** Per processi di grandi dimensioni, come gli impianti chimici, lo sviluppo di metodi basati su modello (e.g., modelli di sottoprocessi o variabili) richiederebbe uno **sforzo considerevole**. I metodi *data-driven* aggirano questa necessità analizzando direttamente i dati.
- **Mancanza di Modelli Accurati:** Quando **non sono disponibili modelli matematici accurati** o i modelli analitici risultano incerti e parziali, si ricorre a metodologie alternative.
- **Elevata Dimensionalità e Ridondanza:** Quando si hanno a disposizione **molte misure di molte variabili**, il processamento di questa grande quantità di informazioni con metodi classici può essere oneroso in termini di tempo di calcolo e memoria. I metodi *data-driven* (come la PCA) cercano **ridondanze** tra i segnali disponibili per **ridurre la dimensione del problema**.
- **Diagnosi Data-Driven (Classificazione):** Se si dispone di una **enorme quantità di dati** e non sono disponibili modelli accurati per l'analisi del segnale, si può procedere direttamente alla fase di **classificazione** (*classification*) anziché al rilevamento (*detection*). Questo approccio, chiamato diagnosi *data-driven*, identifica il tipo specifico di guasto.

Queste tecniche sono efficaci ogni volta che le misure disponibili di un processo reale sono **altamente correlate** tra loro, ma solo un numero limitato di eventi (come i guasti) produce effetti su di esse.

Dare una definizione della tecnica PCA.

La **Principal Component Analysis (PCA)** è una delle tecniche *data-driven* più utilizzate per la riduzione della dimensionalità. La PCA:

- È una tecnica che permette di **ridurre il numero delle variabili misurate** del processo.
- Ottiene la riduzione mediante la **proiezione** delle variabili su un numero limitato di componenti (direzioni) dette appunto **Componenti Principali (CP)**.
- Riduce la dimensionalità del problema creando un numero limitato di **variabili artificiali** (le CP) che **preservano** al loro interno la **stessa “variabilità”** che è presente nel set di dati originali.
- Opera una trasformazione delle variabili originali in modo da ridurre il numero, **massimizzando al tempo stesso la varianza** delle variabili trasformate. La PCA descritta classicamente è di tipo **lineare e statico**.

Il problema matematico della PCA è formulato come la **massimizzazione della varianza** delle nuove variabili, che, data la standardizzazione dei dati a valor medio nullo, corrisponde a risolvere un problema di autovalori della matrice $X^T X$ (o XX^T). Agli autovalori più grandi corrispondono nuove variabili dalla varianza più grande.

Stabilire quanti gradi di libertà sono a disposizione del progettista nella creazione ed estrazione delle componenti principali.

L'algoritmo PCA presenta **un grado di libertà** nella scelta del numero di variabili trasformate da utilizzare per l'analisi, ovvero il **numero di componenti principali** (r) da estrarre.

Nella PCA, il numero di componenti principali estratte è inizialmente **uguale al numero di variabili** che sono analizzate (m), sotto la condizione che il numero di osservazioni (N) sia maggiore del numero di variabili ($N > p$ o $N > m$). Tuttavia, poiché lo scopo della PCA è la **riduzione del numero di variabili**, il progettista deve scegliere un numero r di componenti da mantenere, dove $r \leq m$.

Descrivere come scegliere i/il grado/i di libertà per l'estrazione delle componenti principali.

La scelta del numero ottimale di componenti principali (r) da mantenere nell'analisi è fondamentale per la riduzione della dimensionalità. Poiché l'importanza di una componente diminuisce al diminuire dell'autovalore associato (e quindi della varianza), si ricorre a criteri empirici per selezionare le componenti più significative.

I criteri per la scelta del numero di componenti principali includono:

1. **Criterio di Kaiser:** Si selezionano solo le componenti principali i cui **autovalori** (λ) sono **maggiori di 1**. Tali componenti hanno una varianza superiore alla media aritmetica della varianza associata alle variabili originali.
2. **Test Cattell scree:** Si basa sulla **rappresentazione grafica degli autovalori** rispetto al numero di componente. Si individua il segmento a **maggiore pendenza negativa** e si prende come ultima componente principale quella associata al **punto più alto** di tale segmento.

3. **Percentuale Cumulativa:** Si sceglie come ultima componente quella la cui **percentuale cumulativa di varianza spiegata supera una soglia prefissata**, tipicamente il 60%. Questo assicura che venga mantenuta una quantità significativa di informazione originale.

Elencare le diverse modalità con cui è possibile applicare la PCA per l'individuazione di guasti.

La PCA può essere applicata in campo diagnostico per l'individuazione di guasti, specialmente nel caso *online* (in tempo reale), facendo uso di tre schemi principali, tutti basati sulla generazione di residui diagnostici utili:

1. **Costruzione di residui a partire dalle variabili artificiali (T):**
 - **Funzionamento:** Si calcolano il **valor medio** ($\mu_j(k)$) e la **varianza** ($\sigma_j^2(k)$) delle variabili artificiali (T) all'interno di una finestra temporale di funzionamento senza guasto (*fault-free*). Questi valori sono poi **confrontati** con quelli calcolati durante il funzionamento *online*.
2. **Costruzione di residui a partire dalle variabili artificiali trasformate nel dominio originale (X^*):**
 - **Funzionamento:** Le variabili artificiali T sono trasformate nuovamente nello spazio originale X^* . Si calcolano il **valor medio** ($\mu_{x_j^*}(k)$) e la **varianza** ($\sigma_{x_j^*}^2(k)$) delle variabili trasformate X^* . Questi parametri sono poi confrontati *online*.
 - **Vantaggio:** L'interpretazione dei risultati è più diretta poiché le variabili trasformate X^* mantengono un **legame con le variabili originali** del processo.
3. **Confronto tra variabili artificiali trasformate e variabili originali (Residuo r):**
 - **Funzionamento:** Si calcola il residuo $r_j(k)$ come la **differenza** tra le variabili originali (X) e le variabili trasformate nel dominio di partenza (X^*): $r_j(k) = x_j(k) - x_j^*(k)$.
 - **Rilevamento:** Si calcolano il **valor medio** ($\mu_j(k)$) e la **varianza** ($\sigma_j^2(k)$) di questo residuo nel tempo. Successivamente, si applicano le tecniche di individuazione del **superamento della soglia** direttamente alla media/varianza del residuo.

Il processo di ritorno alle coordinate originali (X^*) agisce come un “**filtraggio**” del set di dati, riducendo il contenuto di rumore.

Individuare i limiti della PCA applicata nella diagnosi.

I limiti della PCA applicata nella diagnosi dei guasti sono legati alla sua natura di tecnica *data-driven* e al suo principio di funzionamento basato sulla riduzione della varianza:

1. **Dipendenza dalla Correlazione dei Dati:** La PCA è efficace solo quando le misure disponibili di un processo reale sono **altamente correlate** tra loro.
2. **Assunzione Statica e Lineare:** La trattazione classica della PCA è di tipo **lineare e statico**, il che può limitare la sua applicabilità a sistemi dinamici o marcatamente non lineari. Tuttavia, può essere estesa per processi dinamici in condizioni di regime permanente utilizzando serie temporali.

3. **Interpretazione del Guasto Nello Spazio Trasformato:** L'interpretazione dei risultati può essere **problematica** nel primo schema di applicazione (residui basati sulle variabili artificiali). Il guasto potrebbe modificare la varianza delle **variabili scartate** dalla PCA (quelle con autovalori più piccoli), e questo renderebbe il guasto meno evidente o non interpretabile nello spazio ridotto.
4. **Requisito del Set di Dati:** L'efficacia della PCA, come per tutti i metodi *data-driven*, dipende dalla disponibilità di un **dataset ampio e rappresentativo** di condizioni operative con e senza guasto.
5. **Sensibilità alla Scalatura:** La PCA è **sensibile alla scalatura** dei dati. Per ovviare a ciò, è necessaria una **standardizzazione** delle misure affinché le componenti principali non siano dipendenti dall'unità di misura o dal *range* dei valori originali.
6. **Overfitting e Malattia della Dimensionalità:** Sebbene la PCA sia usata per prevenire la "curse of dimensionality", un elevato numero di *feature* in ingresso a un classificatore (che potrebbe seguire la PCA) può aumentare le possibilità di **overfitting**.

Elencare le fasi della diagnosi dei guasti.

La diagnosi dei guasti si articola in diverse fasi sequenziali, che collettivamente rientrano nel processo di **Monitoraggio guasti**.

Le fasi principali sono:

1. **Generazione feature:** Consiste nella produzione di un segnale caratteristico (e.g., stato stimato, parametro identificato, residuo) dalla cui analisi è possibile estrapolare l'informazione diagnostica.
2. **Individuazione guasto (*Fault Detection*, **FD**):** L'analisi dei segnali caratteristici (*feature*) per comprendere se il sistema è in stato di funzionamento corretto oppure è affetto da guasto.
3. **Diagnosi guasto (*Fault Diagnosis*, **FD**):** Utilizzo di tecniche diagnostiche per determinare la **tipologia, grandezza e posizione** del guasto. La diagnosi del guasto include l'isolamento e l'identificazione.
 - **Isolamento del Fault (*Fault Isolation*, **FI**):** Determina la tipologia, posizione e tempo di individuazione del guasto; segue la **fault detection**.
 - **Identificazione del Fault (*Fault Identification*, **FI**):** Determina la dimensione e il comportamento tempo variante del guasto; segue la **fault isolation**.
4. **Valutazione del guasto:** Classificazione del guasto nelle diverse classi di rischio.
5. **Decisione:** In base alla classe di rischio e al suo possibile grado di pericolo, si sceglie la contromisura (manuale o automatica) da adottare.

Queste fasi, insieme alla **Gestione guasti**, costituiscono la **Supervisione**.

Che relazione c'è tra rilevamento guasti e diagnosi dei guasti? Sono sequenziali oppure no?

Esiste una relazione di **sequenzialità** tra il rilevamento guasti (**Fault Detection**) e la diagnosi dei guasti (**Fault Diagnosis**).

- La **Fault Detection (FD)** è la **prima fase** e consiste nel determinare la presenza di fault e l'istante in cui essi vengono individuati.
- La **Fault Diagnosis (FD)** è il processo completo che **segue il rilevamento** e consiste nel determinare la tipologia, dimensione, posizione e tempo di individuazione del guasto.

La diagnosi del guasto, nel suo senso proprio, include l'isolamento (*Fault Isolation*) e l'identificazione (*Fault Identification*). L'isolamento, a sua volta, **segue la *fault detection***.

Definire lo spazio delle misure, delle feature, dei sintomi e delle classi.

Il processo decisionale per la diagnosi dei guasti è descritto attraverso tre trasformazioni che portano le misure originali in spazi progressivamente più astratti.

1. Spazio delle Misure ($\mathbf{x}$):

- È lo spazio costituito dall'insieme di misure $\mathbf{x} = [x_1 \cdots x_N]$ acquisite dal processo.
- Queste misure **non richiedono una conoscenza a priori** e rappresentano gli ingressi al sistema diagnostico.

2. Spazio delle Feature ($\mathbf{y}$):

- È costituito dai punti $\mathbf{y} = [y_1 \cdots y_P]$, dove ogni elemento è una **caratteristica distintiva estratta** dalle misure.
- L'estrazione di una feature richiede una **conoscenza a priori** del problema (e.g., modello, identificazione, tipologia di segnale). Esempi di feature sono parametri, variabili di stato e residui.

3. Spazio delle Decisioni (Sintomi) ($\mathbf{d}$):

- È costituito dai punti $\mathbf{d} = [d_1 \cdots d_K]$, in cui le feature vengono trasformate per soddisfare una funzione obiettivo.
- La trasformazione è tipicamente realizzata tramite una **funzione discriminante** e **politiche di sogliatura**. Un sintomo è un **cambiamento non usuale di una feature** rispetto al suo valore nominale.

4. Spazio delle Classi ($\mathbf{c}$):

- È costituito da valori interi $\mathbf{c} = [c_1 \cdots c_M]$, dove M è il numero totale delle classi di guasti.
- Questo spazio **identifica la classe di guasto** (inclusa la regione di normale funzionamento) a cui appartiene il set di misure. Nel caso di semplice individuazione, la classe è binaria ($M = 2$).

Elencare le caratteristiche che dovrebbe possedere un sistema di diagnosi dei guasti mettendo in risalto i trade-off associati ad ognuna di esse.

Un sistema di diagnosi dei guasti dovrebbe possedere diverse caratteristiche desiderabili. Spesso, il miglioramento di una caratteristica è in contrasto (*trade-off*) con un'altra:

1. Veloce Individuazione (Rapidità):

- **Descrizione:** Il sistema diagnostico deve rispondere velocemente al comparire di guasti/malfunzionamenti/rotture.
- **Trade-off:** Un tempo ridotto di individuazione è in contrasto con prestazioni accettabili durante il normale funzionamento. Un sistema progettato per essere veloce è anche **molto sensibile ai disturbi in alta frequenza**, aumentando il rischio di falsi allarmi.

2. Robustezza:

- **Descrizione:** Il sistema deve essere robusto sia ai rumori sia alle incertezze.
- **Trade-off:** Garantire la robustezza implica scegliere **soglie non troppo vicine allo zero**, ma ciò introduce **ritardo nel tempo di individuazione** del guasto. È necessario bilanciare robustezza e velocità di individuazione.

3. Adattabilità:

- **Descrizione:** La capacità del sistema di individuazione guasti di **adattarsi ai cambiamenti** del processo nel tempo (modifiche strutturali, variazioni di ingresso, condizioni operative, carico di lavoro) e di fornire informazioni diagnostiche corrette man mano che nuove misure diventano disponibili.

4. Requisiti di Modellazione:

- **Descrizione:** Lo sforzo di modellazione richiesto per lo sviluppo del sistema dovrebbe essere minimo, specialmente per soluzioni in tempo reale.

5. Occupazione Memoria e Complessità di Calcolo:

- **Descrizione:** Le soluzioni in tempo reale richiedono algoritmi computazionalmente leggeri.
- **Trade-off:** Soluzioni leggere richiedono spesso una **notevole occupazione della memoria**. Un sistema ottimale dovrebbe essere un buon bilanciamento tra memoria e complessità di calcolo.

6. Identificabilità di Nuovi Fault:

- **Descrizione:** La capacità di individuare un guasto e stabilire se la causa è dovuta a un problema **noto oppure nuovo**. È fondamentale che il sistema rilevi fault anche con cause non note a priori.

7. Chiarezza nella Spiegazione:

- **Descrizione:** La capacità di spiegare il modo in cui il fault si è originato e propagato. Questo è vitale nei sistemi di supporto alle decisioni (*on-line*), dove si forniscono indicazioni a un supervisore umano.

Descrivere il workflow della diagnosi (*data-driven*).

Il workflow della diagnosi dei guasti basata sui dati (*data-driven*) è un processo strutturato che estrae informazioni utili ai fini diagnostici dai dati acquisiti, le utilizza per addestrare un modello di *machine learning* (classificatore) e infine integra il risultato nel sistema.

Le fasi principali del workflow sono:

1. **Acquisizione dati:** Si raccolgono le misure dai sensori, idealmente includendo dati **con guasto e senza guasto** in differenti condizioni operative.
2. **Pre-processamento dati:** Operazioni preliminari per migliorare la qualità dei dati, come il **filtraggio del rumore**, la **rimozione degli *outliers*** e la **sincronizzazione** dei campioni.
3. **Estrazione feature:** Si estraggono le **caratteristiche distintive** (feature) dai dati, che possono essere **model-based** (e.g., residui) o **signal-based** (e.g., medie, frequenze).
4. **Addestramento classificatore:** Si addestra un modello di **machine learning** (**classificatore**) utilizzando le feature estratte (o i sintomi, se si è eseguita la sogliatura). Il classificatore associa i sintomi a specifiche classi di guasto.
5. **Integrazione:** Il classificatore addestrato viene incorporato nel sistema operativo o di controllo. La fase di integrazione include spesso la gestione della **curse of dimensionality** (maledizione della dimensionalità) e l'adozione di misure per ridurre il traffico dati (e.g., pre-processamento su **edge device**).

Quali operazioni devono essere eseguite in fase di pre-processamento dati?

La fase di pre-processamento è cruciale per migliorare la qualità dei dati prima dell'estrazione delle feature e dell'addestramento del classificatore.

Le operazioni principali da eseguire includono:

- **Filtraggio rumore:** Eliminazione o riduzione del contributo di rumore presente nei segnali.
- **Rimozione outliers:** Identificazione ed eliminazione dei valori anomali che potrebbero distorcere l'addestramento.
- **Sincronizzazione:** I segnali sono spesso acquisiti a frequenze diverse (**timestamps** diversi). È necessario eseguire la **sincronizzazione dei campioni** per poterli utilizzare nell'addestramento di un modello di **machine learning**. Le tecniche di sincronizzazione includono la **Zero-Order-Hold** (ZOH) o il **resampling** (che può prevedere **upsampling** o **downsampling**).
- **Normalizzazione/Standardizzazione** (Preparazione per l'estrazione feature): Sebbene avvenga prima della selezione e del calcolo delle feature, è fondamentale per garantire che i dati siano su una scala coerente e per ridurre l'influenza degli squilibri tra le feature. La standardizzazione, ad esempio, centra i dati sulla media nulla e li scala a deviazione standard unitaria.

Quali feature possono essere estratte al fine di addestrare un classificatore diagnostico?

Le feature sono caratteristiche distintive estratte dal sistema reale, la cui analisi fornisce informazioni sul suo funzionamento. Possono essere estratte tramite metodi basati su modello (**model-based**) o sull'analisi del segnale (**signal-based**).

1. **Feature nel Dominio del Tempo (Medie e Statistiche):**

- **Valore medio** (x_{mean}).
 - **Valore efficace** o ***Root-Mean-Square*** (RMS), che rappresenta l'"energia" di un segnale e ha impatto con guasti in stato stazionario.
 - **Varianza e Deviazione Standard.**
 - **Skewness** (misura della simmetria della distribuzione) e **Kurtosis** (misura la lunghezza delle code della distribuzione, utile per rilevare ***outlier*** e guasti).
 - **Fattore di forma** (***shape factor***).
2. **Feature nel Dominio del Tempo (Impulsive):**
- **Valore di picco** (x_p).
 - **Fattore di Cresta** (***Crest Factor***), utile per rilevare guasti allo stato iniziale poiché il guasto può variare i picchi del segnale.
 - **Impulse Factor** e **Clearance Factor.**
3. **Feature nel Dominio della Frequenza (*Signal-based*):**
- Vengono estratte tramite **FFT** (Fast Fourier Transform).
 - Includono l'**ampiezza di picco**, la **frequenza di picco** e il **numero di picchi**.
4. **Feature Basate su Modello (*Model-based*):**
- **Parametri di sistema** stimati (e.g., tramite minimi quadrati).
 - **Variabili di stato** stimate.
 - **Residui** ($r(t)$), calcolati come differenza tra misura e stima del modello.
5. **Feature Basate su Dati (*Data-driven*):**
- **Variabili artificiali** ottenute tramite tecniche di riduzione dimensionale, come la PCA.

Le ***feature*** possono essere di natura numerica (interi o decimali) o categorica, ma devono essere convertite in forma numerica per l'uso negli algoritmi di apprendimento.

Descrivere il funzionamento del classificatore di Bayes.

Il **Classificatore Bayesiano** è un approccio statistico per la classificazione basato su "ragionevoli assunzioni" riguardanti la distribuzione statistica dei sintomi.

- **Assunzione di Distribuzione:** L'ipotesi più comune è che i sintomi seguano una **densità di probabilità Gaussiana**.
- **Principio di Decisione:** Il minimo di una decisione sbagliata si ottiene selezionando la classe che **massimizza la probabilità di un guasto F_j condizionata ai sintomi s** . Questo si esprime come la massimizzazione di $p(F_j|s)$.
- **Regola di Bayes:** Per poter calcolare $p(F_j|s)$, si utilizza la Regola di Bayes che richiede la valutazione di:
 1. Le **probabilità a priori** $p(F_j)$: Si calcolano dal set di addestramento come la frequenza di comparsa del fault F_j . Se non si dispone di un set significativo, si può assumere che tutti i guasti si verifichino con la stessa probabilità ($p(F_j) = 1/n$).

2. Le **probabilità condizionate** $p(s|F_j)$: La probabilità di osservare i sintomi s dato che la classe di guasto F_j è attiva. Possono essere stimate assumendo l'**indipendenza statistica** dei sintomi per semplificare il calcolo.
 3. La **probabilità** $p(s)$: Questa non è rilevante per la decisione, in quanto funge solo da fattore di scala per la misura.
- **Efficacia**: Il classificatore bayesiano è particolarmente efficace quando si hanno ipotesi ben definite sulle distribuzioni dei dati, come nel caso di sintomi con distribuzione gaussiana.

Descrivere il funzionamento del classificatore geometrico.

I **Classificatori Geometrici** sono metodi che determinano la classe di appartenenza di un dato punto (la **feature** calcolata) **calcolando la distanza** da un dato punto di riferimento.

- **Fase di Addestramento**: Si costruisce un **training set** costituito da **punti di riferimento** ($s_{ref,i}$) associati a classi di guasto note (e.g., Classe F_1 , F_2).
- **Fase di Classificazione**: Quando un nuovo punto s_j (sintomo) viene osservato, si calcola la **distanza** tra s_j e i riferimenti esistenti.
- **Decisione**: Il punto viene assegnato alla classe del riferimento più vicino. Il metodo più famoso è il ***Nearest Neighbor*** (NN) che valuta la distanza tramite la **distanza euclidea**:

$$\min_i(d_i) = \min_i \|s_j - s_{ref,i}\|_2, \quad i \in \{1, 2, \dots, n_{ref}\}$$
- **Alternativa (k-NN)**: Un'alternativa è l'approccio ***k Nearest Neighbor*** (k-NN), che opera la classificazione in base alla **maggioranza dei voti** dei suoi k vicini più prossimi.
- **Limitazioni**: Il classificatore NN ha lo svantaggio di dover **memorizzare tutti i punti di riferimento** e di ricalcolare le distanze per ogni nuovo punto di test, risultando inefficiente dal punto di vista computazionale. Inoltre, può essere difficile assegnare la classe corretta in regioni sovrapposte con pochi dati.

I classificatori geometrici **non fanno ipotesi a priori sulla distribuzione di probabilità** dei dati.

Descrivere il funzionamento del classificatore ad albero decisionale.

Il classificatore ad **Albero Decisionale** viene generato a partire da un sintomo o una **feature** attraverso una serie di **decisioni binarie** che suddividono il **dataset** in sottoinsiemi.

- **Struttura**: L'albero è una struttura binaria che parte da un set iniziale di dati (S_0) e lo divide iterativamente in due sottoinsiemi (S_1, S_2) tramite una decisione (D_1). Questo prosegue fino a raggiungere le **foglie**, che idealmente contengono una **singola classe di fault**.
- **Decisioni**: Le regole di suddivisione possono essere basate sulla **conoscenza a priori di un esperto** o su una **strategia automatica**.
- **Algoritmo C4.5**: Questo algoritmo è comune per la costruzione degli alberi decisionali. Utilizza il criterio di **ottimizzazione ad un passo** per creare le decisioni:

- Si utilizza l'**Entropia** ($\text{Info}(T)$) come misura dell'incertezza del *dataset*.
- L'obiettivo è **massimizzare il guadagno informativo** ($\text{Gain}(X)$), definito come la riduzione dell'entropia dopo la suddivisione: $\text{Gain}(X) = \text{Info}(T) - \text{Info}_X(T)$. Massimizzare il guadagno assicura che l'entropia scenda e che si creino sottoinsiemi più "puri".
- Se sono presenti attributi continui, è necessaria una **discretizzazione dinamica** per trasformarli in attributi discreti in fase di costruzione dell'albero.

L'albero decisionale finale è in grado di classificare nuovi dati utilizzando regole del tipo *if-then*.

Descrivere il principio di funzionamento dei classificatori basati su reti neurali.

I classificatori basati su **Reti Neurali Artificiali (ANN)** sono utilizzati per la diagnosi in quanto sono considerati "approssimatori universali" in grado di mimare il comportamento di una qualunque funzione con una precisione assegnata.

- **Principio di Addestramento:** Le reti neurali sono progettate per **minimizzare un errore di misura** V (loss function). L'addestramento consiste nel **modificare i pesi sinaptici** (w) della rete, fornendo un set di *pattern* di addestramento, in modo da minimizzare l'errore di misura V e determinare i pesi w che contengono le informazioni della rete.
- **Funzionamento Diagnostico:** Quando sono impiegate come classificatori:
 - **Ingresso/Uscita:** Ogni sintomo è utilizzato come **ingresso** della rete, e ogni **uscita** rappresenta una **classe di fault**.
 - **Decisione:** La rete stima la **probabilità di fault**. Poiché l'uscita è una variabile binaria (probabilità di appartenenza), le funzioni di attivazione dello strato di uscita sono tipicamente di tipo **sigmoide**.
- **Tipi di Reti:** Le più utilizzate a livello diagnostico sono le **Multi-Layer Perceptron (MLP)** e le **Radial Basis Function (RBF)**.
- **Vantaggi:** Le reti neurali possono garantire una discreta classificazione con uno **sforzo di progettazione contenuto**. Possono essere utilizzate per distinguere tra funzionamento nominale e una singola classe di fault (uso selettivo), o persino per effettuare una **mappatura diretta tra le misure e le classi di fault**, bypassando lo stadio di individuazione dei guasti.
- **Problemi (MLP):** Le MLP utilizzano funzioni di attivazione **globale**. Ciò le rende suscettibili al problema dell'**overfitting** se sono addestrate con troppi gradi di libertà. Le reti RBF, con funzioni di attivazione **locale**, sono preferite in problemi ad alta dimensionalità e con set di addestramento poveri di informazioni.

Che differenza c'è tra gli algoritmi di *feature selection* e quelli di *dimensionality reduction*?

Sia la selezione delle feature che la riduzione della dimensionalità sono tecniche utilizzate per **ridurre il numero di predittori** (feature) in ingresso al classificatore, prevenendo la "curse of dimensionality" e riducendo la complessità computazionale.

La differenza principale risiede nel modo in cui l'operazione viene eseguita:

- **Feature Selection (Selezione delle Feature):**

- **Funzionamento:** Consiste nella selezione e **esclusione** di alcune feature senza andare a **modificarle**.
- **Output:** Genera un **sottoinsieme** delle feature originali. L'analisi di test (*test input*) viene calcolata utilizzando solo le feature selezionate in fase di *training*.
- **Tipi di Approccio:** Esistono approcci *Filter* (selezione basata su proprietà intrinseche dei dati), *Wrapper* (selezione iterativa in base alle performance del modello) ed *Embedded* (selezione integrata nel processo di addestramento).

- **Dimensionality Reduction (Riduzione della Dimensionalità):**

- **Funzionamento:** Consiste nel **trasformare le feature** originali in uno spazio a **dimensione minore**.
- **Output:** Genera un **nuovo set di variabili artificiali** che sono combinazioni delle variabili originali (e.g., Componenti Principali nella PCA).
- **Esempi:** Include tecniche come la Principal Component Analysis (PCA).

Entrambi i metodi sono utili per la visualizzazione dei dati e per risolvere problemi di multicollinearità, e possono trasformare dati non lineari in una forma linearmente separabile.

In quali modi è possibile progettare una struttura ridondante?

L'affidabilità di un sistema può essere aumentata attraverso la **tolleranza**, che si riferisce alla capacità di contenere le conseguenze dei guasti in modo da mantenere il sistema funzionante. La tolleranza è garantita facendo affidamento sulla **ridondanza**, la quale può essere progettata in modi differenti:

1. Ridondanza Statica:

- È caratterizzata da **3 o più moduli** che operano in parallelo.
- Tutti i moduli sono **attivi contemporaneamente** e ricevono gli stessi segnali di ingresso.
- Le uscite sono connesse a un **modulo di votazione** (*voter*) che confronta i segnali e decide a **maggioranza** quale sia il segnale corretto. Il numero di moduli (n) deve essere dispari.
- Un sistema con n moduli ridondanti può tollerare un numero di guasti pari a $\frac{n-1}{2}$.

2. Ridondanza Dinamica:

- Richiede la presenza di un **modulo di *fault detection*** e un **modulo di riconfigurazione** che attivi il modulo di *standby* e disattivi quello guasto.
- **Hot Standby:** I moduli sono **entrambi operativi**. Se il modulo principale ha un *failure*, quello di *standby* (già operativo) prende il suo posto. Ha costi operazionali elevati poiché il modulo ridondante si usura nel tempo, ma transitori di breve durata.

- **Cold Standby:** I moduli sono operativi **solo uno per volta**. Il modulo di **stand-by** entra in funzione solo dopo il guasto. Riduce i costi operazionali (il modulo ridondante non si usura nel tempo), ma richiede **switch** addizionali e ha un transitorio di attivazione più elevato.

Sia la ridondanza statica che quella dinamica possono essere implementate con un numero arbitrario di moduli. È possibile adottare anche **schemi ibridi** di ridondanza per compensare i pregi e i difetti delle singole soluzioni.

Specificare quali sono le differenze tra gli stadi di degradazione FS, FO e FSIL.

Gli stati di degradazione di un componente classificano il comportamento del sistema dopo che si è verificato uno o più guasti (**failure**).

- **Fail-Operational (FO):** In questo stadio, il sistema **rimane operativo** anche dopo un singolo **failure**.
- **Fail-Safe (FS):** Dopo uno o più **failure**, il componente possiede uno **stato sicuro** (FS passivo) oppure viene **portato in uno stato sicuro** tramite un'azione speciale (FS attivo).
- **Fail-Silent (FSIL):** Dopo uno o più **failure**, il componente **rimane inattivo** verso l'esterno. Ad esempio, si spegne e non influenza negativamente altri componenti, oppure segnala chiaramente il proprio stato di non funzionamento. Il sistema complessivo continua a operare, ma con **performance degradate**.
- **Fail (F):** Il componente **smette completamente di funzionare**, indipendentemente dal numero di **failure**.

In generale, è auspicabile che il sistema mostri un **peggioramento graduale** delle prestazioni, abbandonando progressivamente le funzioni meno critiche in favore di quelle più critiche.

Descrivere la differenza che c'è tra una struttura di controllo tollerante ai guasti di tipo passivo e una di tipo attivo.

Il **Controllo Tollerante ai Guasti** (**Fault-Tolerant Control**) è un approccio che mira a garantire che il sistema mantenga le sue capacità operative anche in presenza di guasti. Si divide in due categorie principali:

- **Controllo Passivo:**
 - **Principio:** Il controllo è reso **molto robusto** rispetto a **cambiamenti noti** negli attuatori o nel processo (i.e. fault).
 - **Funzionamento:** Non richiede l'individuazione del guasto (**Fault Detection**) né la riconfigurazione.
 - **Limiti:** Vale **solo per piccoli fault** e richiede un compromesso (**trade-off**) tra le prestazioni nel caso nominale e la robustezza. È inefficace per fault di grande entità.
- **Controllo Attivo:**

- **Principio:** È composto da un'unità di **individuazione dei guasti** (*Fault Detection*, FD), un **decisore** e un **meccanismo di riconfigurazione**.
- **Funzionamento:** Quando i guasti sono di grande entità, il controllo opera **attivamente una riconfigurazione** del sistema (modificando attuatori e sensori utilizzati, struttura o parametri di controllo). L'obiettivo è mantenere il funzionamento complessivo all'interno di specifiche accettabili, accettando una **degradazione limitata delle performance**.
- **Requisiti:** Richiede che i fault siano individuati **velocemente e in modo affidabile**, e che il tempo di riconfigurazione sia molto breve.

Descrivere la differenza che c'è tra una struttura a ridondanza analitica e una a ridondanza hardware.

La ridondanza è la base per i sistemi tolleranti ai guasti, e può essere realizzata in due modi distinti:

• Ridondanza Hardware:

- **Principio:** Fa affidamento su misure provenienti da **due o più componenti fisici identici** tra loro (e.g., ridondanza statica o dinamica).
- **Vantaggi:** La **capacità di individuazione dei guasti è maggiore**. Una volta rilevato il guasto, è possibile fare affidamento sui componenti fisicamente ridondanti per consentire al sistema di funzionare correttamente.
- **Svantaggi:** Aumenta il **costo e l'ingombro** complessivo del sistema.

• Ridondanza Analitica:

- **Principio:** Utilizza misure provenienti da uno o più componenti (anche diversi tra loro) e da un **insieme di relazioni analitiche** (e.g., un modello matematico del processo).
- **Funzionamento:** La generazione di un'uscita tramite ridondanza analitica viene definita anche con il termine "**sensore virtuale**".
- **Vantaggi:** Il principale vantaggio è il **risparmio in termini di spazio e costo** e la flessibilità del sistema. L'implementazione avviene direttamente sul processo, senza costi aggiuntivi rilevanti per l'hardware.
- **Ambiti:** Tipicamente applicabile **solo alla parte sensoriale**.

Gli schemi di ridondanza *hardware* possono essere "trasformati" in schemi di ridondanza analitica sostituendo uno o più moduli hardware con moduli software.

Che cos'è la manutenzione predittiva e in cosa differisce dalla manutenzione su condizione.

Sia la manutenzione predittiva che la manutenzione su condizione (*Condition-Based Maintenance*, *CBM*) sono forme di manutenzione preventiva.

- **Manutenzione su Condizione** (MS Condizione): È una manutenzione preventiva subordinata al **raggiungimento di un valore limite predeterminato**. È basata sul **monitoraggio delle prestazioni** di un'entità e/o dei parametri significativi per il suo

funzionamento e sul controllo dei provvedimenti conseguentemente presi. La manutenzione su condizione si basa sulla **diagnosi**. Nella manutenzione su condizione, le *feature* sono scelte con l'obiettivo di "massimizzare la distanza" tra le classi di guasto. L'azione di gestione del guasto nella supervisione può essere la "Manutenzione su condizione".

- **Manutenzione Predittiva (PM):** È definita come una **manutenzione su condizione** eseguita in seguito a una **previsione** derivata dall'analisi e dalla successiva valutazione dei parametri significativi afferenti il degrado dell'entità. La manutenzione predittiva si basa sulla **prognosi** dei guasti. L'obiettivo della PM è **eliminare il guasto diagnosticato prima che evolva in una *failure* nel futuro**. Fare manutenzione predittiva significa stimare il momento in cui si verificherà un guasto, consentendo di pianificare l'intervento in modo ottimale.

Nella manutenzione predittiva, le *feature* sono scelte preferibilmente con un "**trend evidente**" dovuto all'evoluzione della degradazione, a differenza della manutenzione su condizione. L'azione di gestione del guasto nella supervisione avanzata può essere la "Manutenzione predittiva".

Che cos'è la Remaining Useful Life.

La **Remaining Useful Life (RUL)** è il **tempo di vita utile residua** di un sistema o componente.

La RUL rappresenta il tempo che intercorre tra il momento attuale e la necessità di riparazione o la rottura del componente. La prognosi dei guasti consiste proprio nel **predire accuratamente e precisamente questo tempo di vita rimanente**.

La RUL non è una previsione certa, ma una **stima probabilistica** espressa come un **valore medio accompagnato da un intervallo di confidenza**. Il concetto di "vita utile" si riferisce alla durata operativa del macchinario e può essere misurata in termini diversi a seconda della tipologia di sistema, ad esempio: distanza percorsa (km), carburante consumato (litri), cicli eseguiti, o tempo dal momento dell'inizio delle operazioni (giorni).

La RUL si stima tramite un modello, tipicamente basato sull'evoluzione temporale o su proprietà statistiche di *feature* calcolate e selezionate, definite come **indicatori di condizione**.

Che cosa si intende per prognosi dei guasti.

La **prognosi dei guasti** è l'attività che si concentra sul **predire accuratamente e precisamente il tempo di vita rimanente di un componente affetto da guasto** (Remaining Useful Life – RUL).

A differenza della **diagnosi dei guasti**, che stabilisce la presenza o meno di un guasto al momento attuale (una "foto nitida"), la prognosi fornisce una previsione futura (una "foto sfocata" del guasto in un momento futuro).

La prognosi è la base della manutenzione predittiva e si inserisce nella parte operativa di supervisione e metodi di sicurezza, con l'obiettivo principale di **determinare quando avviare una procedura di manutenzione**. Il complesso di metodologie per stimare la RUL e pianificare gli interventi manutentivi è chiamato *Prognostic and Health Management* (PHM).

La stima della RUL è una **stima probabilistica** e il focus della prognosi è quello di ottimizzare l'intervallo di confidenza di questa stima.

Descrivere il workflow della prognosi guasti (*data-driven*).

Il workflow per la prognosi dei guasti basata sui dati (*data-driven*) è simile a quello della diagnosi, ma le fasi centrali sono modificate per adattarsi all'obiettivo di stimare la RUL. Il workflow è composto da:

1. **Acquisizione dati:** Si raccolgono i dati sensoriali.
2. **Pre-processamento dati:** Operazioni preliminari per migliorare la qualità dei dati, come il **filtraggio del rumore** e la **rimozione degli outliers**.
3. **Estrazione Indicatori di Condizione (CI):** Si estrapolano le *feature* o indicatori di condizione. Tali indicatori sono scelti in base alla loro evoluzione temporale osservabile e connessa allo stato di degradazione.
4. **Addestramento predittore RUL:** Si addestra un modello prognostico (predittore RUL).
5. **Integrazione:** Il predittore viene implementato nel sistema.

Nella fase di estrazione degli indicatori di condizione, le *feature* possono essere basate su modello (es. residui), basate su segnale (es. statistiche come medie e varianze) o basate su dati (es. variabili artificiali da riduzione dimensionale).

Che cosa sono i modelli di similarità e come funzionano.

I **Modelli di Similarità** (*Similarity Models*) sono una delle tre tipologie di modelli utilizzabili per la stima della RUL, preferibilmente quando si dispone di uno **storico completo dei dati** (*run-to-failure*) dal funzionamento nominale fino al *failure*.

Funzionamento:

- **Principio:** Questi modelli basano la predizione della RUL di una macchina di test sul **comportamento noto di macchine simili**.
- **Requisiti Dati:** Richiedono **dati run-to-failure** di altri sistemi simili e che i profili di degradazione di questi sistemi storici abbiano **simili profili di degradazione** (cioè che varino in modalità caratteristiche man mano che ci si avvicina al momento della rottura).
- **Calcolo RUL:** La RUL è stimata confrontando un **indicatore di condizione** dei dati di test con lo stesso indicatore estratto dai dati storici. La RUL è calcolata come la **mediana del tempo di vita complessivo** degli n componenti più simili, a cui è sottratto il tempo di vita corrente del componente test:

$$RUL = \mu_e(TTF_n) - t$$

Tipi di Modelli di Similarità:

- **Hashed-feature similarity models:** Trasformano il profilo di degradazione in uno o più **indici condensati** (*hash*) di dimensione finita (e.g., valor medio, potenza totale) per il confronto.
- **Pairwise similarity models:** Stimano la RUL individuando i componenti i cui profili di degradazione sono più **correlati** con quello del componente di test, utilizzando serie temporali complete e metriche come il Dynamic Time Warping (DTW).
- **Residual similarity models:** Utilizzano i profili di degradazione disponibili per addestrare un **modello deterministico** per ciascuno di essi (e.g., polinomiale) e calcolano la RUL in base alla **grandezza del residuo** (differenza tra valore predetto e reale).

Che cosa sono i modelli di degradazione e come funzionano.

I **Modelli di Degradazione** (*Degradation Models*) sono utilizzati per la stima della RUL quando lo storico dei dati include **informazioni parziali sul degrado del sistema, ma non fino al momento della rottura** (*run-to-failure*).

Funzionamento:

- **Principio:** Estrapolano il **comportamento passato** di un indicatore di condizione (*Condition Indicator*) per predire la condizione futura.
- **Modellazione:** Si basano su un “**fit probabilistico**” (lineare oppure esponenziale) dello storico di uno o alcuni profili di degradazione di un indicatore di condizione scelto.
- **Calcolo RUL:** Il profilo di degradazione di test è usato per **calcolare statisticamente il tempo rimanente** prima che venga raggiunta una **soglia** stabilita di rottura.
- **Requisiti:** Sono utili quando si conosce la soglia dell’indicatore oltre la quale il componente è considerato rotto e richiedono un numero limitato di profili di degradazione, lavorando di solito su un **singolo indicatore**.

Tipi di Modelli di Degradazione:

- **Modelli Lineari:** Si basano su una rappresentazione lineare del profilo di degradazione $S(t) = \phi + \theta(t)t + \epsilon(t)$. Sono utili quando l’indicatore monitorato è in scala logaritmica o il componente non subisce degradazione cumulativa.
- **Modelli Esponenziali:** Assumono un andamento esponenziale del degrado. Sono utili quando il componente fisico subisce **degradazione cumulativa**.

Questi modelli forniscono un **valore di probabilità** associato al momento in cui il modello raggiungerà la soglia di rottura.

Che cosa sono i modelli di sopravvivenza e come funzionano.

I **Modelli di Sopravvivenza** (*Survival Models*) sono basati su metodi statistici per rappresentare dati di tipo **time-to-event** (e non *run-to-failure*).

Funzionamento:

- **Principio:** Si utilizzano quando sono disponibili **solo informazioni sul tempo di vita di componenti simili** (e.g., tempo medio di funzionamento prima della manutenzione).
- **Modellazione:** Questi modelli **stimano la funzione di distribuzione di probabilità del tempo di rottura**. Operano in maniera analoga al calcolo empirico per l’affidabilità.
- **Procedura:** Richiedono la scelta di una **tipologia di distribuzione** (e.g., gaussiana, esponenziale, Weibull) e il calcolo dei **parametri** sulla base degli storici di affidabilità (tempi di vita o TTF effettivi) forniti.

I modelli di sopravvivenza sono considerati lo **strumento meno potente** tra quelli analizzati per la prognosi, in quanto si basano esclusivamente sulle statistiche dei dati già osservati.

Quando è meglio utilizzare una tipologia di modelli rispetto ad un'altra?

La scelta del modello di prognosi più adatto (Similarità, Degradazione o Sopravvivenza) dipende dalla **quantità e dal tipo di dati storici** a disposizione riguardanti il ciclo di vita dei componenti:

- **Modelli di Similarità** (*Similarity Models*): Sono la scelta preferita quando si dispone di uno **storico completo dei dati** (*run-to-failure*), che include il comportamento del sistema dal funzionamento nominale fino al guasto, passando per gli stadi di degradazione intermedi. Sono i più informativi.
- **Modelli di Degradazione** (*Degradation Models*): Sono più appropriati quando lo storico dei dati è a **metà tra i due estremi**, includendo diversi stadi di degradazione ma **senza informazioni complete fino al momento della rottura**.
- **Modelli di Sopravvivenza** (*Survival Models*): Sono utilizzati quando lo storico dei dati è **limitato e include solo informazioni al momento della rottura** (*time-to-event*), ovvero solo le statistiche sui tempi di vita dei componenti simili.

Con quale metrica è possibile valutare un algoritmo di prognosi?

Non esiste un set di metriche universalmente accettato per valutare la bontà di un sistema di prognosi dei guasti. Le metriche sono utilizzate per valutare due aspetti fondamentali: il tempo stimato di vita utile e l'attendibilità dell'intervallo di confidenza/incertezza associato.

Vengono riportate due metriche comunemente usate:

1. **Accuratezza (Accuracy)**: Misura quanto il **valore stimato del tempo di rottura** (*failure*) sia vicino a quello reale.

$$\text{Accuratezza}(t_p) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e^{-D_i/D_0}$$

Dove $D_i = |t_{pf}(i) - t_{af}(i)|$ è la distanza tra il tempo di *failure* predetto (t_{pf}) e quello reale (t_{af}).

2. **Precisione (Precision)**: Valuta l'**ampiezza (o "strettezza") dell'intervallo di confidenza** della stima di vita utile, e quindi l'attendibilità dell'intervallo di incertezza.

$$\text{Precisione}(t_p) = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e^{-R_i/R_0} \right) \cdot e^{\sigma^2/\sigma_0}$$

Dove R_i è l'ampiezza dell'intervallo di confidenza associato alla predizione e σ^2 è la varianza dell'errore di predizione $E_i = t_{pf}(i) - t_{af}(i)$.

Che relazione c'è tra regression e prognosi guasti?

La **prognosi dei guasti** può essere formalmente vista come un **problema di regressione**.

- **Obiettivo della Regressione**: Lo scopo della regressione è **stimare una funzione interpolante** $f(x)$ **sulla base dei dati osservati**, dove i dati osservati sono affetti da rumore, secondo la relazione $y = f(x) + \text{noise}$.

- **Relazione con la Prognosi:** Nella prognosi, l'obiettivo è **stimare la Remaining Useful Life (RUL)**, che è una **grandezza continua** che varia nel tempo. Per stimare la RUL (che è y) in funzione degli indicatori di condizione (x) e del tempo, si utilizzano modelli di regressione (e.g., lineare, quadratica, polinomiale). La regressione cerca di stimare una funzione ottimale per predire dati futuri appartenenti alla stessa distribuzione statistica del *training set*.
- **Approcci Data-driven:** Gli approcci alla prognosi basati sui dati fanno ricorso a modelli di regressione, reti neurali, logica fuzzy e classificatori.

Cos'è il problema dell'overfitting e come può essere mitigato?

L'**Overfitting** è un problema che si verifica quando un modello (tipicamente un regressore o un classificatore) si **adatta troppo bene ai dati del *training set***.

Descrizione:

- Il modello apprende non solo le relazioni generali nei dati, ma anche il rumore, le incertezze di misura, le condizioni di lavoro specifiche e gli *outliers* presenti nel *training set*.
- Di conseguenza, il modello non è in grado di **generalizzare** e fornisce **risultati inaspettati** o erranei quando gli viene presentato un *dataset* di test diverso da quello di addestramento.
- Nelle reti neurali MLP, l'overfitting si verifica se la rete è addestrata con **troppi gradi di libertà** per garantire percentuali di classificazione elevate sul *training set*.

Mitigazione dell'Overfitting: Per mitigare l'overfitting e migliorare la capacità del modello di generalizzare, si possono adottare diverse strategie:

1. **Aumentare il numero di osservazioni:** Aumentando la dimensione del *dataset* di addestramento si riduce la probabilità di *overfitting*.
2. **Regolarizzazione:** Consiste nell'aggiungere un termine di **penalità** (*penalty*) alla funzione di errore (*Loss Function*) che si sta minimizzando, in modo da limitare l'ampiezza dei pesi ω del modello. La regolarizzazione può essere realizzata con tecniche come **LASSO** (che usa la norma L1) o **Ridge Regression** (che usa la norma L2).
3. **Cross-Validazione:** Utilizzo di tecniche di validazione incrociata per valutare le prestazioni del modello su dati non visti durante l'addestramento e scegliere il modello ottimale. Esempi includono la **Hold-Out** (separazione fissa 70% training, 30% test) e la **k-Fold Cross Validation** (suddivisione casuale in k partizioni). La *Leave-one-out Cross Validation* (LOOCV) è un caso speciale in cui k è pari al numero di osservazioni.

Descrivere le principali componenti di un sistema di automazione.

In generale, l'automazione è l'azione volta a garantire la ripetibilità di una o più azioni del sistema con un intervento minimo (o assente) dell'operatore umano.

Nell'automazione applicata all'industria (di processo o manifatturiera), sono richiesti e presenti i seguenti elementi fondamentali:

1. **Strumenti di misura (Sensori):** Dispositivi in grado di misurare le attività elementari del processo. I sensori e i dispositivi di misura sono elementi essenziali nei sistemi di controllo in retroazione. Il sensore è un dispositivo che riceve e risponde a un segnale o

a uno stimolo. Il trasduttore (che include il sensore vero e proprio) converte la variabile misurata (misurando) in una variabile di altra natura, trasformata successivamente in un segnale elettrico dal sensore.

2. **Condizionamento dei segnali:** Sistemi elettronici necessari per il trattamento dei segnali di misura. Questi circuiti rendono il segnale elettrico in uscita dal sensore elaborabile.
3. **Dispositivi di attuazione (Attuatori):** Dispositivi che realizzano fisicamente l'uscita di controllo e permettono di ottenere i valori desiderati. Gli attuatori possono essere classificati in base al principio fisico (elettrico, idraulico, pneumatico, oleodinamico), alla grandezza controllata (flusso, energia, moto) o alla tipologia di funzionamento (valvola, pompa, motore).
4. **Unità di elaborazione (Architettura di controllo):** Unità opportunamente collegate tra loro. Le funzioni garantite da tali architetture sono tipicamente tre: controllo di processo, supervisione classica e diagnosi e protezione. Esempi di architetture includono regolatori digitali a microprocessore (come i PID) e sistemi di controllo distribuiti (DCS).
5. **Sistema di comunicazione (Reti):** Sistema che garantisce la comunicazione tra:
 - Sensori, controllo e attuatori (**reti di campo**).
 - Unità di controllo e supervisione (**reti di controllo**).
 - Unità di controllo e gestione (**reti per l'informazione**).
6. **Software e Interfacce Utente:** Software per l'acquisizione, trasmissione, immagazzinamento dati e interfacce grafiche per l'interazione uomo-macchina.

Illustrare la piramide dell'automazione.

L'automazione industriale è stata tradizionalmente concepita in modo gerarchico, attraverso la **piramide dell'automazione**. Sebbene la Quarta Rivoluzione Industriale stia spingendo verso un'organizzazione più "circolare", la struttura piramidale rappresenta la visione classica.

La piramide è organizzata in diversi livelli:

1. **Livello di Campo** (*Field Level*):
 - È il livello più basso.
 - Include i **Dispositivi**.
 - È il livello del **Controllo**. L'azione di controllo è volta a generare gli ingressi che garantiscono al sistema il soddisfacimento di specifiche desiderate (come stabilizzazione, regolazione o reiezione ai disturbi).
2. **Livello di Coordinamento** (*Coordination Level*):
 - Include gli **Apparati**.
 - Tipicamente si trova subito sopra il controllo.
3. **Livello di Conduzione** (*Supervision Level*):
 - Include gli **Impianti**.

- È il livello della **Supervisione**. L'azione di supervisione è volta a garantire che l'automazione si svolga nel modo desiderato.
- Costituisce un livello intermedio sopra il controllo.

4. Livello di Gestione (*Management Level*):

- È il livello più elevato.
- È comunemente dedicato al coordinamento, all'ottimizzazione e alla gestione del processo. A occuparsene sono tipicamente i gestionali.

I livelli differiscono anche per la frequenza e la banda di comunicazione utilizzate. La visione piramidale, sebbene tradizionale, sta lasciando il posto a una visione circolare nell'Industria 4.0.

Definire i pilastri dell'Industria 4.0

L'Industria 4.0 (Quarta Rivoluzione Industriale) è caratterizzata dall'integrazione di sistemi ciber-fisici per migliorare l'efficienza e la flessibilità produttiva.

L'Industria 4.0 si basa su **otto tecnologie chiave** (pilastri) che collegano il mondo fisico e digitale:

1. **Big data e analytics**: Riguarda la gestione e l'analisi di grandi volumi di dati.
2. **Robot autonomi**: Robot capaci di operare in modo indipendente.
3. **Simulazione**: Replica virtuale dei processi per ottimizzarli.
4. **Integrazione orizzontale e verticale**: Connessione tra la catena del valore e i diversi livelli organizzativi.
5. **Industrial Internet of Things (IIoT)**: Dispositivi connessi per lo scambio di dati in tempo reale.
6. **Cybersecurity**: Protezione delle informazioni e delle reti industriali.
7. **Cloud computing**: Piattaforme scalabili per la gestione delle risorse.
8. **Manifattura additiva**: Produzione attraverso tecnologie di stampa 3D.
9. **Realtà aumentata**: Integrazione di dati digitali nel mondo reale.

La diagnosi e la prognosi trovano riscontro in alcuni di questi pilastri, in particolare: Robot autonomi, Simulazione, Integrazione e (Big) data analytics.

Inquadrare il ruolo della diagnosi e della prognosi nell'automazione intelligente.

Nell'automazione intelligente e nei sistemi complessi integrati, la supervisione (che include diagnosi e prognosi) assume un ruolo di crescente importanza.

Il ruolo della Diagnosi e della Prognosi può essere inquadrato in due contesti principali:

1. Garantire l'Integrità del Sistema e la Sicurezza:

- La diagnosi dei guasti è una delle funzioni che devono essere garantite dall'architettura di controllo.

- Le procedure di diagnosi e prognosi sono cruciali per garantire la **sicurezza** (*safety*) e l'**affidabilità** (*reliability*). Queste procedure rientrano nell'ambito della *system integrity* o *system dependability*.
- Il sistema di supervisione avanzata (che include la diagnosi) ha il compito di **monitorare i guasti** (Generazione feature, Individuazione, Diagnosi, Valutazione e Decisione) e la **Gestione guasti** (e.g., Operazione stop, Operazione cambio, Operazione riconfigura, Manutenzione e Riparazione).
- I metodi di supervisione e sicurezza sono inclusi nella fase operativa delle procedure per garantire l'integrità del sistema, gestendo i guasti residui e i fallimenti pericolosi residui (*remaining failures* e *remaining dangerous failures*).

2. Supportare la Manutenzione Intelligente (Predittiva e su Condizione) e l'Autonomia:

- La **Diagnosi** è alla base della **Manutenzione su Condizione** (*Condition-Based Maintenance*, CBM), stabilendo la presenza o meno di un guasto al momento attuale (una “foto nitida”).
- La **Prognosi** consiste nel **predire accuratamente il tempo di vita rimanente** di un componente affetto da guasto (Remaining Useful Life – RUL). La prognosi è alla base della **Manutenzione Predittiva** (*Predictive Maintenance*, PM). Fare manutenzione predittiva significa eliminare il guasto diagnosticato prima che evolva in un *failure* nel futuro.
- L'integrazione di software di diagnosi avanzata ha dato origine ai **Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS)** per consigliare all'operatore le scelte corrette.
- Nel campo della **robotica** (che nell'Industria 4.0 include i robot autonomi), i sistemi CBM (Diagnosi) e PHM (Prognosi) diventeranno sempre più importanti:
 - Per **garantire una collaborazione sicura** tra uomo e robot e tra robot e robot.
 - Per **aumentare l'autonomia** di funzionamento del robot anche in caso di guasto, in un futuro verso i robot *self-healing* (auto-riparanti).

I concetti di diagnosi e prognosi trovano riscontro in diversi pilastri dell'Industria 4.0, tra cui i Robot autonomi, la Simulazione, l'Integrazione e i Big Data Analytics.

Che cosa è un robot?

Il termine “robot” è stato coniato dall'estratto della parola ceca *Robot* (derivante da *robota*, “lavoro forzato”).

Secondo l'Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (Treccani), un **Robot** è definito come un **apparato meccanico ed elettronico programmabile**, impiegato nell'industria in sostituzione o in ausilio dell'uomo, per eseguire automaticamente e autonomamente lavorazioni e operazioni, che possono essere ripetitive, complesse, pesanti o pericolose.

I robot rientrano in un campo più ampio, la **Robotica**, che racchiude la scienza e la tecnologia dei sistemi dotati di:

- **Sensori** per percepire lo stato proprio e quello dell'ambiente circostante.
- **Mezzi di elaborazione e comunicazione** di questi dati.
- **Attuatori** capaci di modificare tali stati.

La robotica è un punto di convergenza tra automatica, meccanica, elettronica e informatica. I robot possono essere classificati in diverse tipologie:

- **Robot Manipolatori** (fissi in un ambiente, usati per muovere pezzi).
- **Robot Mobili** (in grado di spostarsi autonomamente).

Quando un robot si può definire autonomo?

Un robot si può definire **autonomo** quando è una **macchina intelligente** in grado di svolgere compiti nel mondo da solo, **senza un esplicito intervento umano**.

Le macchine intelligenti, di cui i robot autonomi fanno parte, sono sistemi dotati di **capacità logiche e computazionali** che consentono loro di interagire fisicamente con l'ambiente e le persone.

Nell'era moderna, i termini “robot” e “macchina intelligente” sono spesso utilizzati come sinonimi. Un esempio di robot autonomo è un'auto a guida autonoma.

Il concetto di autonomia, applicato all'automatica in generale, va inteso come la capacità di funzionare nel modo voluto, compensando in tempo reale l'effetto di perturbazioni e incertezze. L'evoluzione della robotica verso l'Industria 5.0 sta portando alla creazione di **Robot Collaborativi Autonomi** (Stadio 6), dove uomo e robot si muovono simultaneamente in uno spazio di lavoro condiviso.

La robotica autonoma è solo industriale?

No, la robotica autonoma non è solo industriale. Sebbene i robot siano nati in ambienti industriali per aiutare gli esseri umani in compiti ripetitivi, faticosi e pericolosi, l'acquisizione progressiva di capacità di **collaborazione e autonomia**, unite allo sviluppo tecnologico (potenza di calcolo e sensoristica), ha fatto “uscire” i robot dalle fabbriche.

I robot stanno trovando sempre più applicazioni al di fuori del mondo della produzione industriale. I campi di applicazione più diffusi, oltre a quello industriale, includono la robotica:

- **Assistiva**: come i robot assistivi per la mobilità (es. carrozzine motorizzate intelligenti, esoscheletri). La robotica assistiva risponde alla crescente necessità di supporto dovuta all'invecchiamento della popolazione.
- **Sociale** (*Social Assistive Robots*): robot che comunicano con l'utente attraverso interazioni non fisiche (es. SONY AIBO, PARO, NAO), utili per l'assistenza ad anziani o persone con disturbi.
- **Di Campo** (*Field Robotics*): robot non industriali che operano in ambienti dinamici e complessi, come sulla superficie terrestre, sull'acqua (o sott'acqua) e in aria (o nello spazio). Esempi includono droni, veicoli sottomarini a controllo remoto (ROV) e rover terrestri per l'esplorazione.
- **Di Servizio**.

Quali ruoli ha la robotica nella società futura?

La robotica è destinata ad assumere ruoli sempre più centrali nella società futura, specialmente al di fuori dell'industria, grazie all'autonomia e alla collaborazione.

I ruoli principali includono:

1. **Miglioramento delle Prestazioni e Condivisione del Lavoro:** La combinazione di esseri umani, che eccellono nelle abilità cognitive, e robot, che eccellono nei compiti semplici e ripetitivi, può **migliorare notevolmente le prestazioni** complessive, a condizione che il lavoro sia condiviso in modo ottimale.
2. **Assistenza alla Popolazione Anziana e Disabile:** I robot assistivi e socio-assistivi giocano un ruolo fondamentale nell'aiutare le persone anziane a **migliorare la qualità della vita**, a rimanere sane e a **vivere in modo autonomo il più a lungo possibile**. La robotica assistiva fornisce supporto al movimento e all'interazione sociale.
3. **Collaborazione Sicura e Naturale:** L'evoluzione verso la robotica collaborativa (Stadio 5 e 6) permette scenari in cui esseri umani e robot possono collaborare in maniera **naturale, intuitiva ed efficiente**.
4. **Applicazioni in Ambiti Non Strutturati:** La robotica da campo permette l'uso di robot in ambienti dinamici e complessi, come l'esplorazione, la sorveglianza ambientale e l'agricoltura.

Quale ruolo hanno la diagnosi e la prognosi (i.e. la CBM e la PHM) nella robotica?

La diagnosi e la prognosi, ovvero i sistemi di **Manutenzione su Condizione (CBM)** e di **Prognostic and Health Management (PHM)**, giocano un ruolo di **grande importanza** nella robotica, in particolare nei sistemi autonomi e collaborativi.

Il ruolo cruciale della diagnosi (CBM) e della prognosi (PHM) è duplice:

1. **Garantire una Collaborazione Sicura:** I sistemi CBM e PHM sono essenziali per garantire una **collaborazione sicura tra uomo e robot** e tra robot e robot. La sicurezza nella robotica collaborativa è regolata da standard specifici (come ISO/TS 15066:2016) e richiede che tutti i sistemi, sia attivi che passivi, siano sempre perfettamente funzionanti.
2. **Aumentare l'Autonomia di Funzionamento:** Diagnosi e prognosi sono fondamentali per **aumentare l'autonomia di funzionamento del robot anche in caso di guasto**. Questo spinge verso un futuro di robot *self-healing* (auto-riparanti).

La diagnosi e la prognosi sono essenziali in quanto le decisioni diagnostiche vengono trasmesse per la gestione dei guasti, e i sistemi di controllo tolleranti ai guasti (come il controllo attivo) richiedono che i fault siano individuati velocemente e in modo affidabile.

Fornire la definizione di dispositivo di misura, specificando le differenze tra trasduttore, sensore e trasmettitore.

I **dispositivi di misura** sono elementi fondamentali nei sistemi di controllo in retroazione.

Un **dispositivo di misura** è generalmente costituito da:

- Un **trasduttore**.
- Un **elemento sensibile diretto** (il sensore vero e proprio).
- Un **amplificatore** che fornisce un segnale di uscita con le proprietà desiderate.

Le differenze tra i componenti principali sono:

- **Trasduttore:** Trasforma la variabile che si vuole misurare (il *misurando*) in una **variabile di altra natura**. In generale, un trasduttore è un convertitore da un tipo di energia a un altro tipo di energia.
- **Sensore** (Elemento sensibile diretto): È un dispositivo che riceve uno stimolo e risponde generando un **segnale elettrico** proporzionale a tale stimolo. Il sensore trasforma la variabile ottenuta dal trasduttore in un segnale di natura elettrica. Più specificamente, il sensore può essere visto come un traduttore di variabili non elettriche in variabili elettriche.
- **Trasmittitore:** Nei sistemi industriali di controllo di processo, il termine “trasmettitore” è spesso utilizzato per indicare **l’insieme** del trasduttore, dell’elemento sensibile e dell’amplificatore.

Nel mondo industriale, i termini “trasduttore” o “sensore” sono spesso usati come sinonimi per indicare indistintamente l’elemento sensibile, il trasduttore o il trasmettitore.

Elencare le caratteristiche che possono essere utilizzate per descrivere un sensore.

La scelta appropriata di un sensore richiede di prendere in considerazione sia le **caratteristiche statiche** (indipendenti dal tempo) sia quelle **dinamiche** (che descrivono la risposta in funzione della dinamica del sistema).

Le caratteristiche di un sensore si suddividono in tre categorie:

1. **Caratteristiche Statiche:** Descrivono il comportamento del sensore in condizioni statiche (stimolo slowly variabile nel tempo).
 - Accuratezza.
 - Precisione.
 - Rangeability.
 - Caratteristica statica.
 - Sensibilità.
 - Risoluzione.
 - Fondo scala.
2. **Caratteristiche Dinamiche:** Descrivono il comportamento del sensore quando lo stimolo varia nel tempo.
 - Tempo di risposta.
 - Frequenza di cut-off.
 - Ritardo di fase.
 - Funzione di trasferimento.
 - Frequenza di risonanza.
 - Smorzamento (*Damping*).
3. **Altro** (Caratteristiche generali):
 - Taratura.

- Calibrazione.
- Nonlinearità.
- Saturazione.
- Dead Band.
- Fattori ambientali.
- Incertezza.
- Warm-up.

Fornire la definizione di caratteristica statica e di funzione di trasferimento. Che relazione c'è tra di esse?

Caratteristica Statica

La **caratteristica statica** di un sensore rappresenta la **relazione istantanea** tra lo stimolo u (misurando) e la risposta elettrica y prodotta dal sensore. Questa relazione è generalmente di tipo non lineare, espressa come $y = f(u)$.

In condizioni statiche (stimolo lentamente variabile nel tempo), il sensore è **completamente descritto** dalle caratteristiche statiche. Spesso la caratteristica statica viene approssimata con una relazione lineare nel *range* operativo, definendo la **sensibilità** come il rapporto costante tra Δy e Δu .

Funzione di Trasferimento

La **funzione di trasferimento** (o caratteristica dinamica) descrive il **comportamento dinamico** del sensore quando lo stimolo varia con una certa velocità. Per piccole variazioni attorno a un punto di lavoro, il comportamento dinamico può essere descritto dalla funzione di trasferimento. Questa è tipicamente espressa da un'equazione differenziale ordinaria a coefficienti costanti.

La funzione di trasferimento è utile per descrivere come il segnale di uscita del sensore insegue una brusca variazione della variabile misurata, evidenziando il **ritardo** e gli **effetti dinamici** introdotti dal sensore.

Relazione tra Caratteristica Statica e Funzione di Trasferimento

La funzione di trasferimento è un'estensione della caratteristica statica al **dominio dinamico**.

- In **condizioni statiche** (stimolo lentamente variabile), la caratteristica statica è sufficiente.
- Quando lo stimolo varia più velocemente, il sensore non riesce ad adeguarsi istantaneamente, e la caratteristica statica del sensore **diventa variabile nel tempo** e viene descritta dalla funzione di trasferimento.
- La funzione di trasferimento include i parametri statici, come il guadagno, e i parametri dinamici, come la costante di tempo o lo smorzamento.

Che relazione c'è tra misura, incertezza e accuratezza?

La **misura** ottenuta da un sensore è legata alla stima del valore vero, all'incertezza e all'accuratezza.

1. **Misura e Incertezza:** La misura fornita dal sensore (y) è data dalla **stima del misurando** ($\hat{u}$) $\pm$ l'**incertezza** (ε):

$$y = \hat{u} \pm \varepsilon$$

L'**incertezza** (ε) è dovuta a molteplici fattori (ambientali, umani, difetti di costruzione, rumore) e ha l'effetto di **alterare la qualità della misura**. L'incertezza contiene al suo interno **tutti gli errori possibili** di misura.

2. **Accuratezza:** L'**accuratezza** è il termine usato per esprimere **quanto la misura si avvicina al valore “vero”** del misurando. La mancanza di accuratezza deriva da **errori sistematici** (dipendenti principalmente dall'errata calibrazione del sensore). L'accuratezza fornisce una stima del **valor medio dell'errore** associato a un set di misure.
 - Mentre l'accuratezza riguarda la vicinanza al valore reale, la **precisione** riguarda la **dispersione** delle misure successive.
3. **Relazione e Miglioramento:** Operando una buona **calibrazione** è possibile **aumentare l'accuratezza** e, di conseguenza, **diminuire l'incertezza** complessiva della misura. La calibrazione è l'aggiustamento dei parametri del sensore per farne corrispondere l'uscita a valori rilevati accuratamente da un altro strumento nell'ambiente di utilizzo.

Quali sono le nonlinearità tipiche che possono presentarsi nella funzione di trasferimento di un sensore?

La caratteristica statica di un sensore è sempre di tipo **non lineare**, sebbene possa essere approssimata linearmente in un *range* operativo. La **nonlinearità** è una fonte di errore specificata nei *datasheet* per i sensori la cui caratteristica statica è approssimabile con una linea retta.

Le nonlinearità e gli errori correlati che possono presentarsi sono:

1. **Nonlinearità:** La **massima deviazione** della caratteristica statica reale dalla sua approssimazione lineare.
2. **Errore di Isteresi:** Una deviazione dell'uscita del sensore per un dato valore del segnale di ingresso che **dipende dalla direzione di variazione** dello stimolo.
3. **Saturazione** (Nonlinearità di fine corsa): Si verifica quando, oltre un certo livello dello stimolo di ingresso, il **segnale di uscita non varia più**.
4. **Dead Band** (Zona morta): Indica la **non sensibilità** del sensore in un intervallo specifico di valori dello stimolo, in cui l'uscita rimane confinata a un valore (tipicamente zero).

Queste imperfezioni contribuiscono all'inaccuratezza complessiva del sensore.

Che cosa sono i fattori ambientali?

I **Fattori Ambientali** sono le condizioni esterne che possono influire sulle prestazioni di un sensore, specialmente durante l'immagazzinamento e l'utilizzo.

Le specifiche di immagazzinamento definiscono i **limiti ambientali non operativi** ai quali i sensori devono essere soggetti per garantire il mantenimento delle loro proprietà.

I fattori ambientali principali che possono influire sulle prestazioni includono:

- **Temperatura:** Variazioni termiche estreme possono degradare i materiali.

- **Umidità:** Un'elevata umidità può provocare corrosione o cortocircuiti.
- **Pressione:** In alcuni casi, è necessario un ambiente a pressione controllata.
- **Presenza di specifici liquidi o gas:** Sostanze corrosive possono danneggiare il sensore.

Inoltre, le **instabilità** (di breve e lungo periodo) del sensore sono fattori ambientali che influenzano le specifiche di accuratezza, correlati alla variazione delle prestazioni del sensore nel tempo.

Disegnare lo schema di massima per l'elaborazione dei segnali in automazione.

Lo schema di massima per l'elaborazione dei segnali in automazione descrive il flusso del segnale dal sensore (lato campo) all'unità di elaborazione (lato controllo) e, viceversa, dall'unità di elaborazione all'attuatore.

In generale, lo schema di elaborazione dei segnali è composto dai seguenti elementi sequenziali:

1. **Sensore:** Dispositivo che riceve lo stimolo (misurando) e lo converte in un segnale elettrico.
2. **Condizionamento:** Circuiti analogici per l'interfacciamento, l'elaborazione e l'amplificazione del segnale.
3. **Conversione A/D** (Analogico/Digitale): Trasforma il segnale analogico condizionato in formato digitale.
4. **Elaborazione / Bus:** L'unità di controllo (computer/microprocessore) elabora i dati digitali.
5. **Interfaccia uomo-macchina** (opzionale): Utilizzata per la gestione e la visualizzazione.
6. **Conversione D/A** (Digitale/Analogico): Trasforma il segnale digitale di controllo in analogico.
7. **Condizionamento** (Attuatore): Ulteriore circuito di condizionamento per pilotare l'attuatore.
8. **Attuatore:** Realizza fisicamente l'uscita di controllo.

Lo schema include spesso anche stadi di **Filtraggio Analogico** (prima della conversione A/D) e **Filtraggio Digitale** (dopo la conversione A/D, all'interno dell'elaborazione).

Di seguito è riportata una rappresentazione schematica:

Sensore	Condizionamento	A/D	Elaborazione	D/A	Condizionamento	Attuatore
----------------	------------------------	------------	---------------------	------------	------------------------	------------------

Che cosa si intende per condizionamento dei segnali?

Il **condizionamento del segnale** si riferisce all'insieme dei **circuiti analogici** di interfacciamento, elaborazione e amplificazione dei segnali generati da un sensore.

Gli obiettivi principali del condizionamento sono:

- **Separare l'informazione utile dal rumore.** Il rumore può derivare dai collegamenti, dagli elementi che compongono il sensore o da interferenze elettromagnetiche.
- **Adattamento dell'impedenza** (*impedance matching*). Serve a garantire un'alta impedenza in ingresso e una bassa impedenza in uscita nel circuito di condizionamento, per evitare perdite di tensione sulla resistenza interna del generatore equivalente del sensore.
- **Amplificazione/Attenuazione.** Molti sensori passivi producono segnali deboli (e.g., μV), mentre i dispositivi di processamento industriali richiedono segnali di ampiezza maggiore (e.g., V e mA).
- **Isolamento e Filtraggio analogico.** Il filtraggio analogico, sebbene sia un problema distinto, può essere visto come parte integrante del sistema di condizionamento.

Il condizionamento è un'operazione che avviene **sia lato sensore** (prima della conversione A/D) **sia lato attuatore** (dopo la conversione D/A).

Che cosa si intende per DAQ?

Un **DAQ** (Data Acquisition System) è un **sistema elettronico di acquisizione dati**.

Il DAQ funge da **interfaccia tra il segnale analogico e il calcolatore**. Svolge due funzioni principali:

1. **Processamento e conversione del segnale in formato digitale:** I dati sono poi inviati a un elaboratore per l'analisi, lo *storage* e la visualizzazione.
2. **Conversione del dato processato in formato analogico:** Il segnale analogico risultante è usato per controllare un sistema o processo.

Un DAQ è composto da quattro elementi fondamentali:

- Il **circuito di condizionamento del segnale**.
- Il **circuito di conversione analogico/digitale (ADC)**.
- Il **bus di comunicazione dati** (e.g., USB, PCI, Ethernet).
- Il **software di funzionamento**.

Un DAQ può essere un modulo esterno (e.g., USB) o una scheda interna (e.g., PCI). Alcuni dispositivi DAQ recenti integrano il condizionamento del segnale per tipi specifici di sensori.

Che cosa si intende per “smart sensor”?

Un “**smart sensor**” (sensore intelligente) è un dispositivo di misura che ha una **capacità di elaborazione dati a bordo** (o capacità di calcolo) integrata.

Un dispositivo di misura intelligente è la combinazione di:

Dispositivo di misura intelligente = dispositivo di misura+condizionamento del segnale+capacità di elaborazione

Le caratteristiche di un *smart sensor* includono:

- Contiene al suo interno uno stadio di **condizionamento e digitalizzazione**.
- È composto da **Sensore, Amplificatore, Convertitore A/D e un Microprocessore**.
- Questo approccio rende il sensore *smart* e permette, ad esempio, la **trasmissione interamente digitale** su *bus* di campo, riducendo l'uso della trasmissione analogica (come 4–20 mA).

È importante notare che sebbene un *smart sensor* abbia capacità di elaborazione, ciò **non implica necessariamente l'intelligenza artificiale** a bordo. Lo sviluppo di componenti sempre più *smart* fa parte della transizione dalla visione gerarchica (piramide) a quella circolare nell'automazione moderna.

Descrivere le differenze tra un filtro passa basso ideale e un filtro passa basso fisicamente realizzabile.

La funzione di trasferimento $H(\omega)$ di un **filtro ideale** possiede caratteristiche precise che lo rendono non causale e quindi non realizzabile fisicamente.

Le differenze principali tra un filtro passa basso ideale e uno fisicamente realizzabile sono riassunte come segue:

Filtro Passa Basso Ideale • **Guadagno $H(\omega)$ in Banda Passante: Costante** (tipicamente unitario).

- **Guadagno $H(\omega)$ in Banda Proibita: Identicamente nullo.**
- **Banda Passante e Proibita: Sono confinanti.**
- **Fase $\angle H(\omega)$: Lineare.** Una fase lineare equivale a imporre che tutte le componenti armoniche nella banda passante siano ritardate della stessa quantità.
- **Causalità: Non causale** (la risposta impulsiva è diversa da zero per $t < 0$).

Filtro Passa Basso Realizzabile • **Guadagno $H(\omega)$ in Banda Passante: Non costante**, con eventuale presenza di *ripple* (ondulazioni).

- **Guadagno $H(\omega)$ in Banda Proibita: Non identicamente nullo**, con eventuale presenza di *ripple*.
- **Banda Passante e Proibita: Sono separate** tra loro da una **banda di transizione**. L'obiettivo principale è ridurre la larghezza.
- **Fase $\angle H(\omega)$: Non lineare.**
- **Causalità: Causale** (può solo essere approssimato dal filtro ideale).

Estendere la risposta alla domanda precedente nei casi di filtro passa banda e filtro passa alto (suggerimento: tracciare il diagramma del modulo della risposta in frequenza del filtro e utilizzarlo per descrivere le differenze).

Il concetto di filtro ideale (non causale) e filtro realizzabile (con banda di transizione e non linearità di fase/modulo) si estende a tutte le tipologie di filtro.

- **Filtro Passa Alto:**

- **Ideale:** Il modulo della risposta in frequenza $|H(\omega)|$ è nullo per le basse frequenze e costante (unitario) per le frequenze superiori a una data frequenza di taglio ω_c . Non esiste banda di transizione.
- **Realizzabile:** Presenta una **banda di transizione** che separa la banda proibita (basse frequenze) dalla banda passante (alte frequenze). Il guadagno in banda proibita non è identicamente nullo e il guadagno in banda passante non è costante. Per realizzare un filtro passa alto, si può utilizzare la stessa funzione di trasferimento di un filtro passa basso, scambiando ω/ω_c con ω_c/ω .

• **Filtro Passa Banda:**

- **Ideale:** Il modulo $|H(\omega)|$ è costante (unitario) in uno specifico intervallo di frequenze e nullo al di fuori di esso. La banda passante è definita da due frequenze di taglio, ω_1 e ω_2 .
- **Realizzabile:** Si ottiene come **combinazione in cascata** di un filtro passa basso con frequenza di taglio ω_2 e un filtro passa alto con frequenza di taglio ω_1 ($\omega_1 < \omega_2$). Un filtro realizzabile presenterà **due bande di transizione** (una per il limite inferiore e una per il limite superiore) e possibili *ripple*.

La rappresentazione grafica del modulo della risposta in frequenza è utilizzata per descrivere le differenze. Nel caso reale, la banda passante presenta deviazioni dalla costanza (date da δ_1) e la banda proibita presenta attenuazioni non infinite (δ_2), separate da una banda di transizione.

Elencare quali sono le differenze principali tra la famiglia dei filtri di Butterworth e quella dei filtri di Chebyshev.

I filtri di Butterworth e Chebyshev sono due famiglie di filtri causali, ampiamente utilizzate, che si distinguono per l'accuratezza nell'approssimazione del guadagno e nella linearità di fase.

Filtro di Butterworth • **Accuratezza Guadagno: Media.** Approssima bene solo all'inizio della banda passante e alla fine della banda proibita.

- **Accuratezza Fase: Media** o quasi lineare in banda passante.
- **Ondulazioni (*Ripple*): Assenti** (funzione “massimamente piatta” in banda passante). Monotono decrescente sia in banda passante che proibita.
- **Banda di Transizione: Larghezza media.**
- **Gradi di Libertà: 2** gradi di libertà: Ordine N e Pulsazione di taglio ω_c .
- **Complessità: Semplice** da realizzare.
- **Frequenza di Taglio (ω_c):** Indipendente dall'ordine N .

Filtro di Chebyshev • **Accuratezza Guadagno: Buona.** Utilizza oscillazioni per distribuire l'accuratezza uniformemente.

- **Accuratezza Fase: Cattiva.** Risposta in fase **maggiormente non lineare**.
- **Ondulazioni (*Ripple*): Presenti** (oscillazioni di ugual ampiezza) nella banda passante o proibita, ed è monotono nella banda opposta.
- **Banda di Transizione: Più stretta** rispetto a Butterworth, e offre migliore attenuazione a parità di ordine.
- **Gradi di Libertà: 3** gradi di libertà: Ordine N , Pulsazione di taglio ω_c e il parametro di ondulazione ε .
- **Complessità: Maggiore complessità** realizzativa.
- **Frequenza di Taglio (ω_c):** Dipende da N ed ε .

Elencare le diverse tecniche di discretizzazione per realizzare un filtro IIR a partire da un filtro analogico, mettendo in luce vantaggi e svantaggi di ogni soluzione.

La trasformazione di un filtro analogico $H(s)$ (a tempo continuo) in un filtro digitale $H(z)$ (a tempo discreto) è chiamata **discretizzazione**. Le tecniche di discretizzazione sono prevalentemente utilizzate per realizzare filtri a **risposta impulsiva infinita (IIR)**.

Le principali tecniche di discretizzazione, basate sulla sostituzione dell'operatore s con un'espressione in z , sono:

Eulero in Avanti (*Forward Euler*) • Sostituzione di s : $s \rightarrow \frac{z-1}{T}$

- **Vantaggi e Svantaggi:** Sebbene le fonti non specifichino direttamente vantaggi/svantaggi, è noto essere il metodo più semplice ma meno stabile.

Eulero all'Indietro (*Backward Euler*) • Sostituzione di s : $s \rightarrow \frac{z-1}{zT}$

- **Vantaggi e Svantaggi:** Le fonti non ne specificano direttamente vantaggi/svantaggi.

Trasformata di Tustin (*Bilineare*) • Sostituzione di s : $s \rightarrow \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$

- **Vantaggi e Svantaggi:** Tecnica ampiamente utilizzata. Garantisce la **conservazione della stabilità** (ma non della fase).

Vantaggi dell'Approccio IIR basato su Discretizzazione:

- È la tecnica prevalentemente seguita per i filtri IIR, poiché sfrutta le **famiglie canoniche e tabellate** di filtri analogici (Butterworth, Chebyshev, etc.) la cui sintesi è ben nota.

Svantaggi Generali della Discretizzazione:

- I filtri IIR ottenuti presentano una **risposta impulsiva di durata infinita**.
- I filtri IIR ammettono **soltanto strutture ricorsive**.

Descrivere i passi principali per la sintesi diretta di un filtro digitale.

La progettazione di un filtro numerico (digitale) può seguire una tecnica di sintesi diretta, che si articola nei seguenti passaggi principali:

1. **Scelta delle specifiche:** Si definiscono i requisiti del filtro, analogamente a quanto avviene per i filtri analogici (e.g., frequenza di taglio a 3dB, frequenza di stop, banda di transizione, attenuazione e linearità di fase). La maschera in frequenza è lo strumento che permette di visualizzare queste scelte sul modulo della funzione di trasferimento.
2. **Individuare la Funzione di Trasferimento $H(z)$:** Si determina la funzione di trasferimento discreta $H(z)$ che soddisfa i requisiti richiesti per il filtro. Questo può avvenire attraverso la discretizzazione di un filtro analogico, oppure utilizzando tecniche di sintesi diretta come il metodo della finestra o il campionamento in frequenza (per filtri FIR) o la minimizzazione dello scarto quadratico medio (per filtri IIR).
3. **Scegliere la Struttura:** Si sceglie la struttura con cui implementare la funzione di trasferimento (e.g., struttura diretta 1, diretta 2, cascata o parallelo).
4. **Quantizzare i Parametri e Verificare le Prestazioni:** Si quantizzano i parametri del filtro (ad esempio, si scelgono i bit per la rappresentazione dei coefficienti) e si verificano le prestazioni ottenute.

5. **Verificare la Sensibilità della Struttura:** Si verifica la sensibilità della struttura agli **errori di troncamento/arrotondamento** e di **trabocco** (nel caso di implementazioni in virgola fissa).

È richiesto un uso intensivo di strumenti CAD (*Computer-Aided Design*) di supporto alla progettazione in tutti questi passi.

Quali sono le differenze tra la struttura diretta di tipo 1 e la struttura diretta di tipo 2 di un filtro IIR?

Entrambe le strutture Dirette 1 e Dirette 2 sono realizzazioni di una funzione di trasferimento di un filtro IIR (Infinite Impulse Response). La loro differenza risiede nella permutazione della cascata tra la parte FIR (numeratore) e la parte IIR (denominatore) della funzione $H(z) = H_1(z)H_2(z)$.

- **Struttura Diretta di Tipo 1 (IIR):**

- È una **cascata di una parte FIR e una parte IIR** ($H_1(z)H_2(z)$).
- La parte IIR (denominatore) è realizzata utilizzando m ritardi. La parte FIR (numeratore) è realizzata utilizzando altri m ritardi.
- **Complessità:** Richiede $2m$ ritardi, $2m + 1$ moltiplicatori e $2m$ sommatore.

- **Struttura Diretta di Tipo 2 (IIR):**

- Utilizza la proprietà di **commutabilità** della cascata ($H_1(z)H_2(z) = H_2(z)H_1(z)$), scambiando l'ordine della parte FIR e della parte IIR.
- Permette di **condividere gli stati intermedi** (i ritardi z^{-1}).
- **Complessità:** Essendo gli stati comuni, richiede **solo m ritardi**, $2m + 1$ moltiplicatori e $2m$ sommatore.

La struttura diretta di tipo 2 è la **forma canonica** (o struttura a complessità minima) perché richiede il **minimo numero di ritardi** (m) e, di conseguenza, risparmia memoria.

Disegnare lo schema della struttura diretta a complessità minima (detta “canonica”) di un filtro IIR.

La struttura diretta a complessità minima, o **forma canonica**, di un filtro IIR è la **Struttura Diretta di Tipo 2**. Questa struttura minimizza il numero di ritardi (m) sfruttando la commutabilità della cascata.

Lo schema rappresenta la funzione di trasferimento $H(z) = \frac{\sum_{i=0}^m b_i z^{-i}}{\sum_{i=0}^m a_i z^{-i}}$, assumendo $a_0 = 1$. Questa struttura richiede m ritardi (z^{-1}), $2m + 1$ moltiplicatori e $2m$ sommatore.

Come è possibile costruire strutture di ordine superiore a 2 utilizzando strutture elementari?

Le funzioni di trasferimento di ordine elevato (superiore a 2) vengono costruite utilizzando la **cascata** o il **parallelo** di strutture elementari, tipicamente del **primo (ordine 1)** e del **secondo (ordine 2)**.

1. Strutture in Cascata:

- Si basa sulla fattorizzazione della funzione di trasferimento $H(z)$ nel prodotto di funzioni elementari: $H(z) = H_1(z)H_2(z) \cdots H_k(z)$.
- Si connettono in sequenza le strutture elementari.
- I **sottosistemi del secondo ordine sono preferiti** perché accoppiano poli e zeri complessi coniugati, garantendo una realizzazione sempre a **coefficienti reali** e mantenendo un'aritmetica con valori reali.
- La complessità circuitale (moltiplicatori, sommatore e ritardi) è in ogni caso **identica** a quella della struttura diretta 2.

2. Strutture in Parallelo:

- Si basa sullo **sviluppo in fratti semplici** della funzione di trasferimento.
- La funzione $H(z)$ è espressa come somma di funzioni di trasferimento elementari: $H(z) = \sum_{i=1}^{m_1} H_{1,i}(z) + \sum_{j=1}^{m_2} H_{2,j}(z)$, dove m_1 sono funzioni di primo ordine e m_2 di secondo ordine.
- Le uscite delle strutture elementari sono **sommate** per ottenere l'uscita totale del filtro.
- Nel caso di aritmetica finita, la scelta di come combinare e permutare poli e zeri in strutture elementari (sia in cascata che in parallelo) può portare a diverse realizzazioni con caratteristiche diverse, benché matematicamente equivalenti.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un FIR rispetto ad un IIR?

I filtri **FIR** (Finite Impulse Response, a risposta impulsiva finita) e **IIR** (Infinite Impulse Response, a risposta impulsiva infinita) sono le due classi principali di filtri digitali.

Filtri FIR (Finite Impulse Response) • **Fase:** Possono avere una **fase esattamente lineare**. Questa è una condizione che impone una struttura del filtro simmetrica.

- **Stabilità:** Sono **sempre stabili**.
- **Ordine/Complessità:** Richiedono un **ordine di filtro molto più elevato**. Di conseguenza, sono necessari più moltiplicatori e sommatore.
- **Ritardo:** Il **ritardo è spesso molto maggiore** rispetto a un filtro IIR di eguali prestazioni.
- **Transitorio di Avvio:** I transitori di avvio hanno **durata finita**.
- **Progettazione:** I metodi di progettazione sono generalmente **lineari** (e.g., metodo della finestra).
- **Struttura:** Possono ammettere strutture **non ricorsive**.

Filtri IIR (Infinite Impulse Response) • **Fase:** La fase è generalmente **non lineare**.

- **Stabilità:** Possono avere problemi di **stabilità** se non progettati con cura (essendo ricorsivi, i poli sono esterni al cerchio unitario).
- **Ordine/Complessità:** Richiedono un **ordine inferiore** per ottenere un determinato livello di prestazioni. Comportano un **minor numero di parametri**, meno memoria e **minor complessità computazionale**.
- **Ritardo:** Il ritardo è inferiore.
- **Transitorio di Avvio:** La risposta impulsiva ha **durata infinita**.

- **Progettazione:** Spesso ottenuti tramite **discretizzazione** di filtri analogici tabulati.
- **Struttura:** Ammettono **soltanto strutture ricorsive** (con retroazione).

In sintesi, l'uso dei filtri FIR è preferibile dove vi sia richiesta di **fase lineare**. Se la distorsione in fase è tollerabile, si preferisce l'uso di filtri IIR per la loro **efficienza computazionale** e la ridotta occupazione di memoria.